Apuntes – Clase 15

Locks

Sistemas Operativos

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

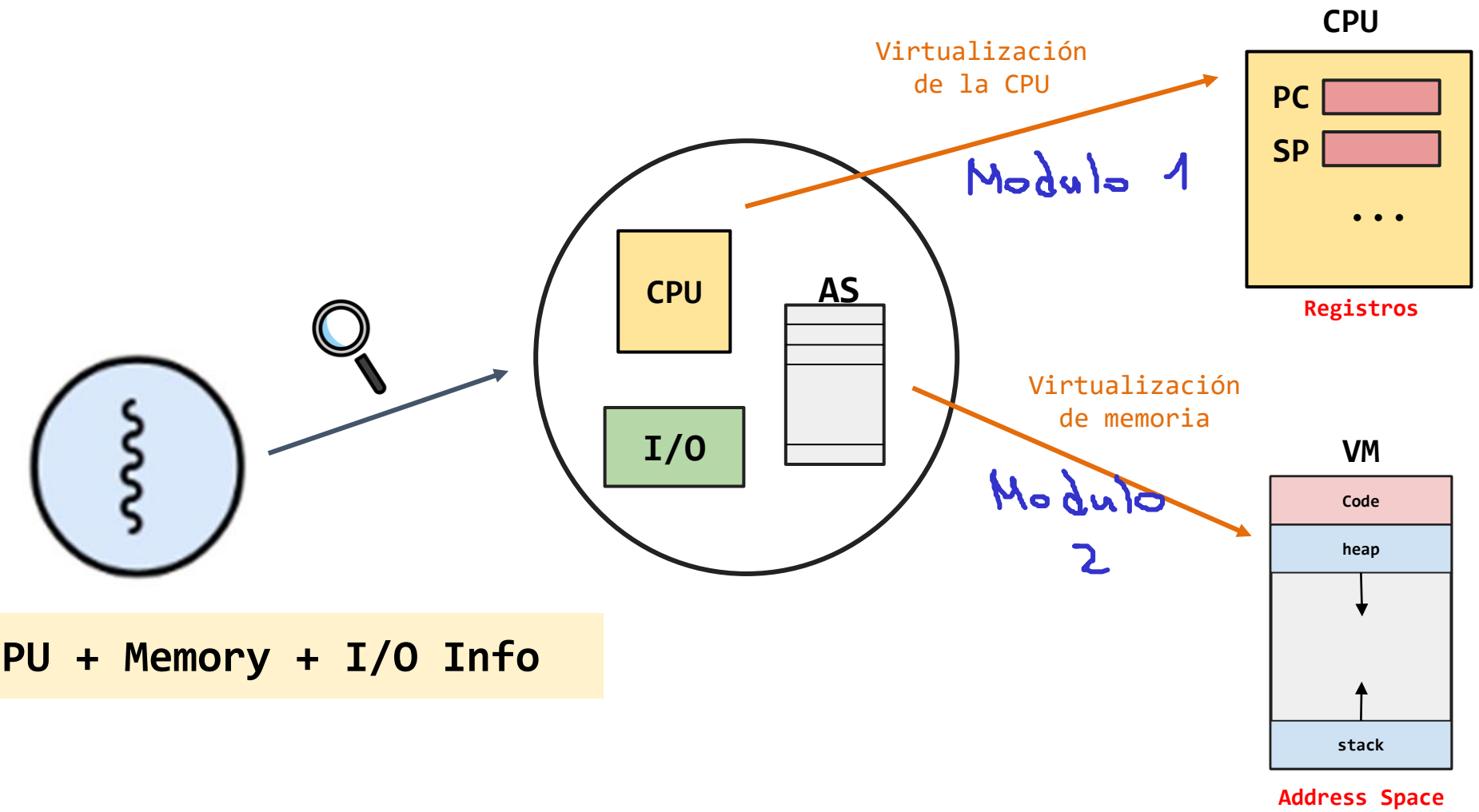
Ingeniería de Sistemas



27/10/2026

Resumen virtualización

Procesos y virtualización

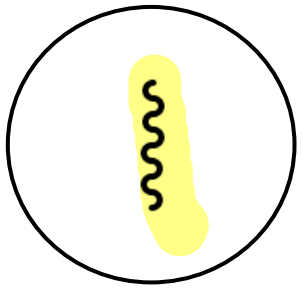


Proceso = CPU + Memory + I/O Info

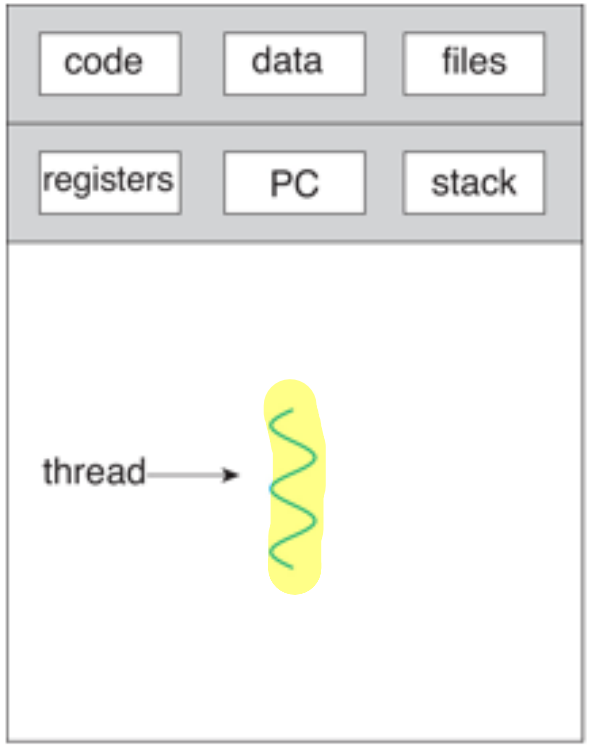
Resumen virtualización

Procesos e hilos



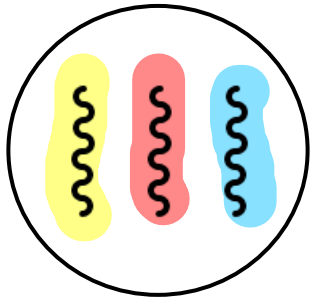


Un hilo de ejecución

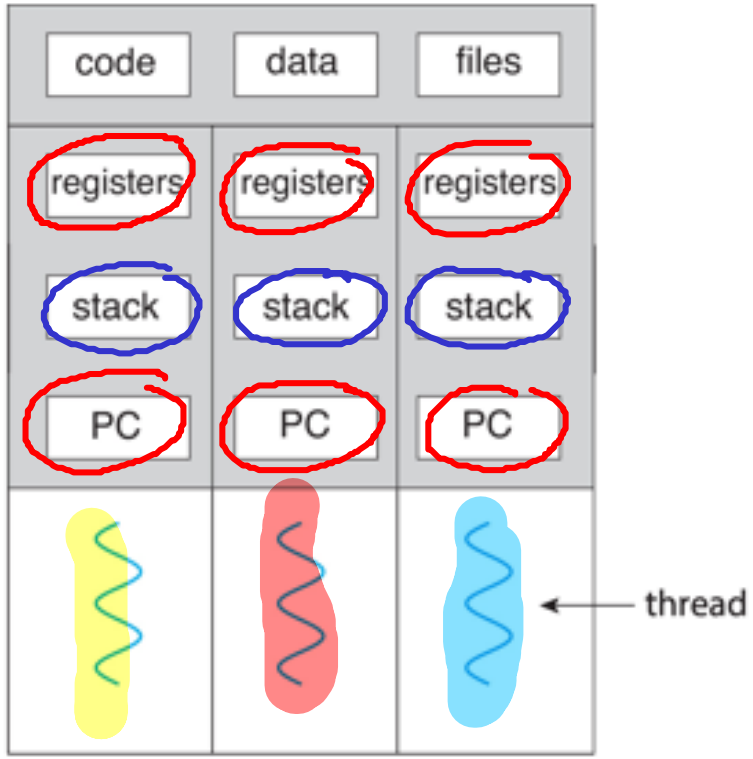


single-threaded process





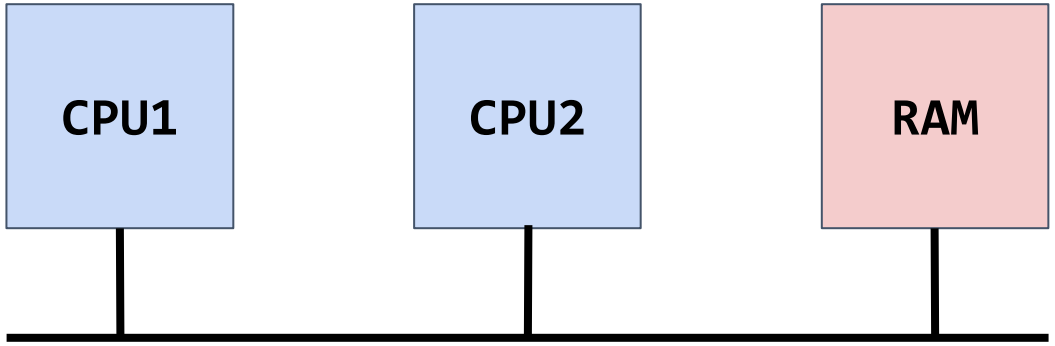
Múltiples hilos de ejecución



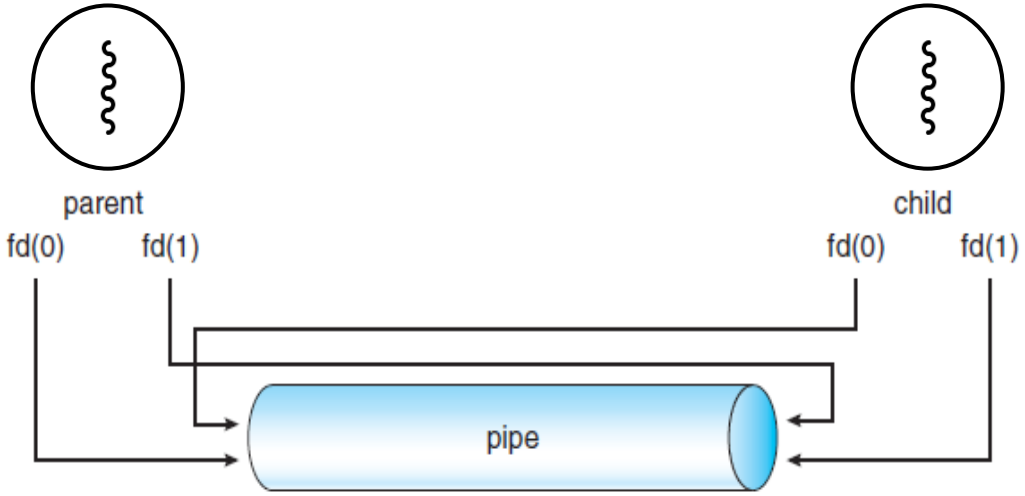
multithreaded process

Resumen virtualización

Aplicaciones y concurrencia

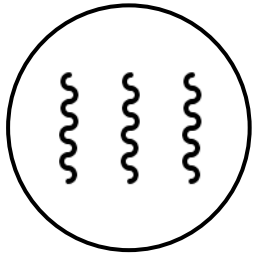


Procesos que se comunican entre sí



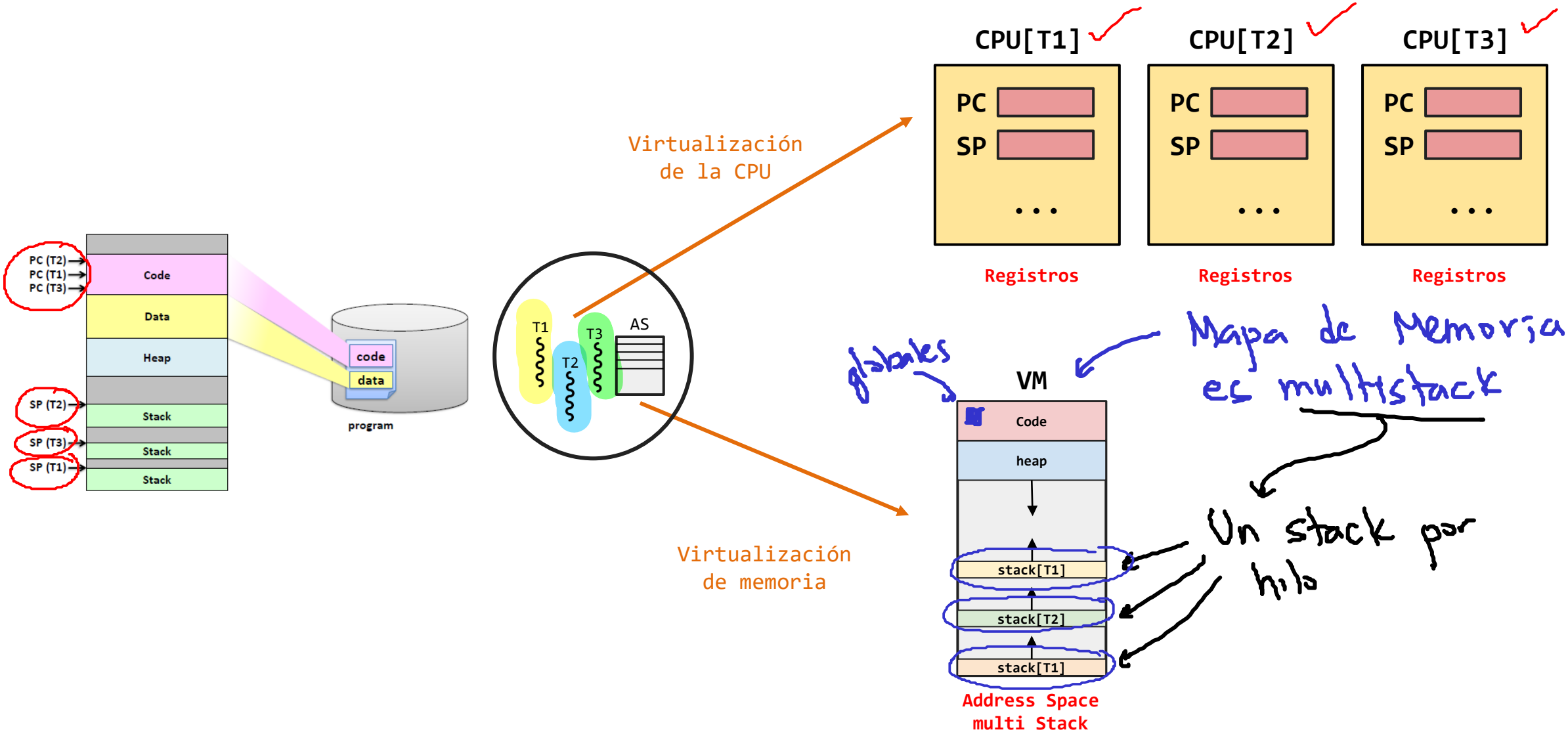


Procesos multihilo



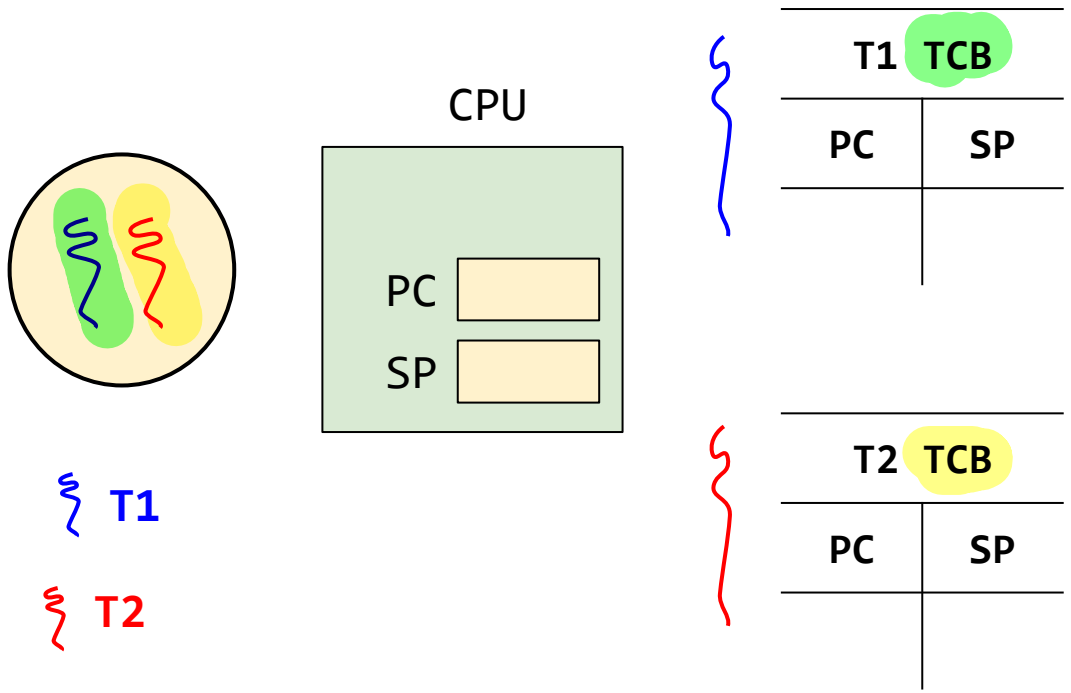
Resumen virtualización

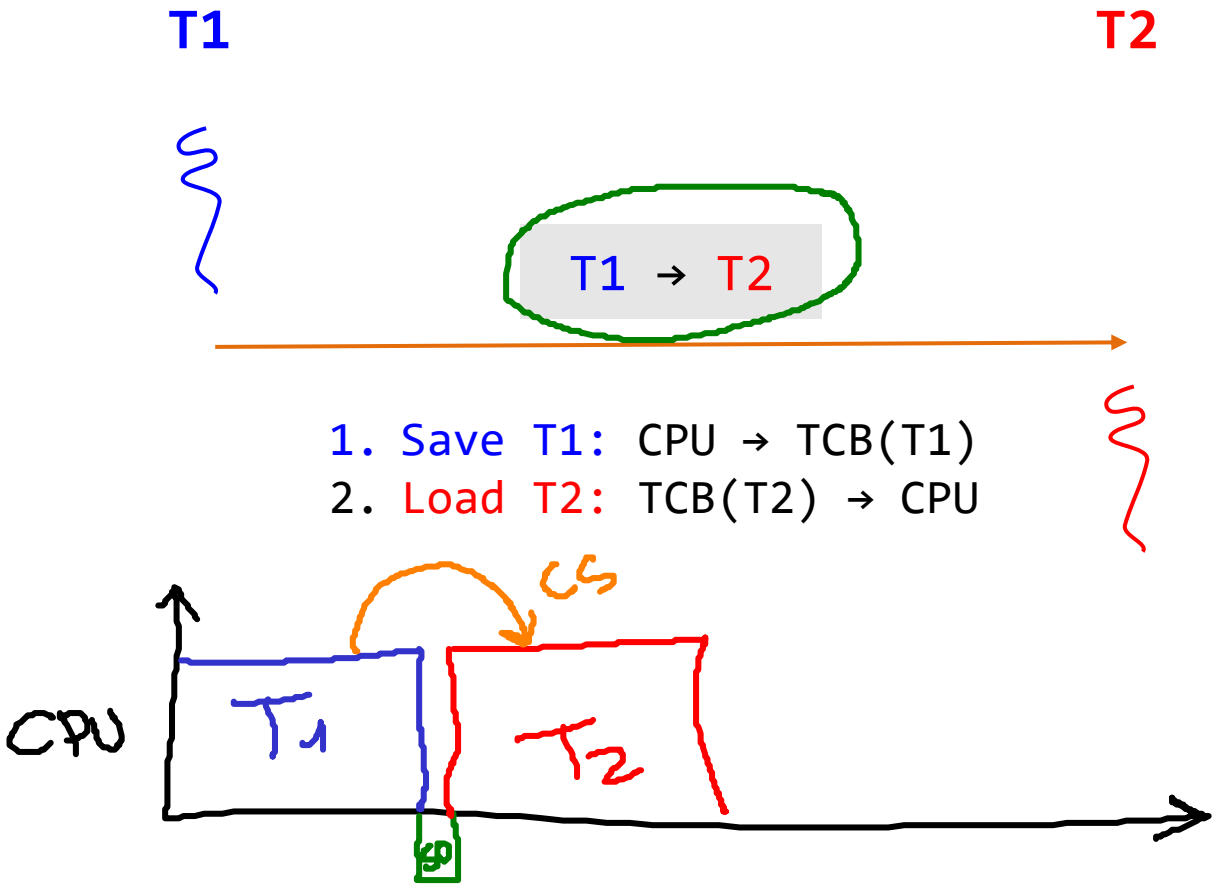
Virtualización de Memoria



Resumen virtualización

Virtualización de Memoria

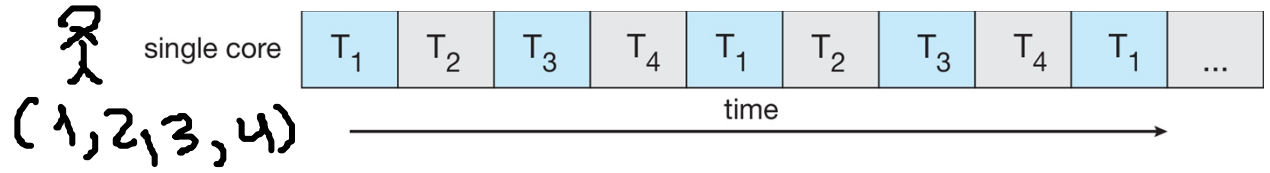




Resumen virtualización

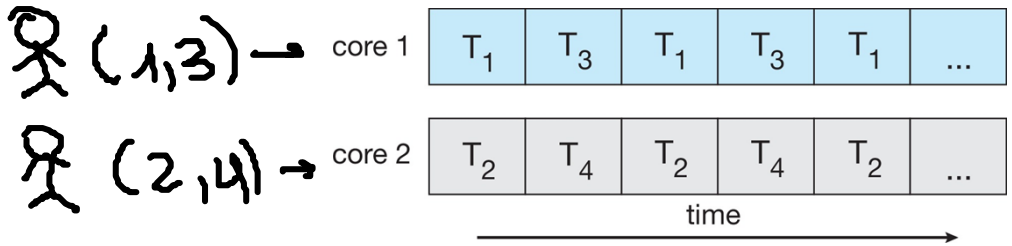
Concurrencia .vs. Paralelismo

Concurrencia

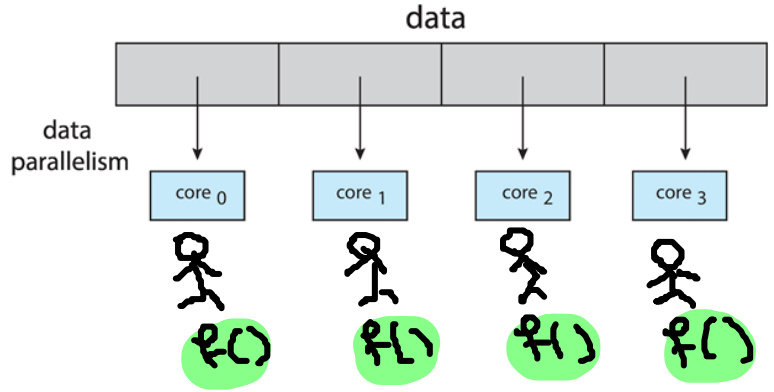


Ejemplo de la parcela de tierra

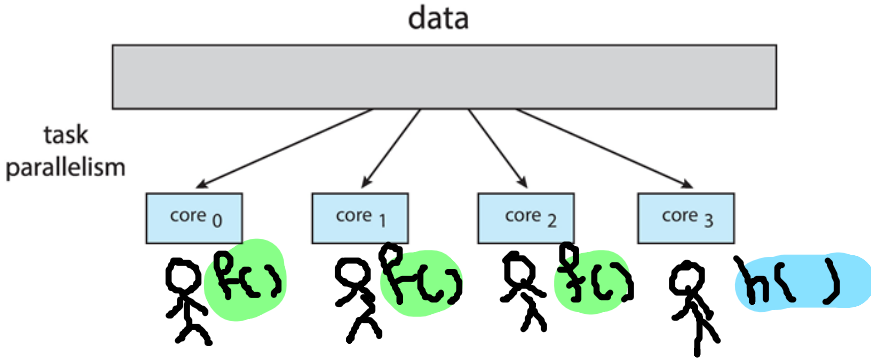
Paralelismo



Paralelismo de datos

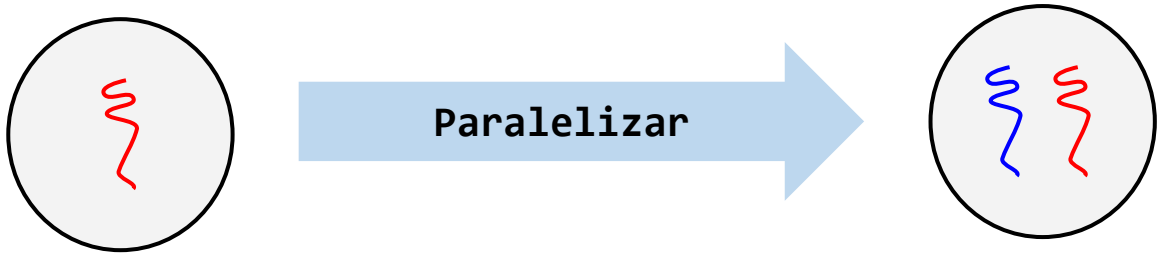


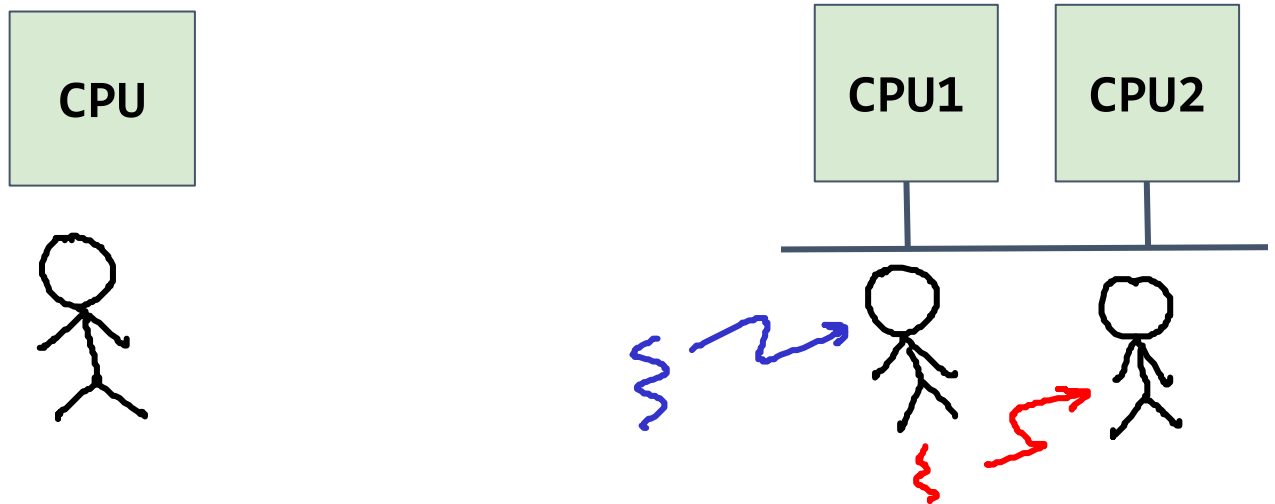
Paralelismo de tareas



Resumen virtualización

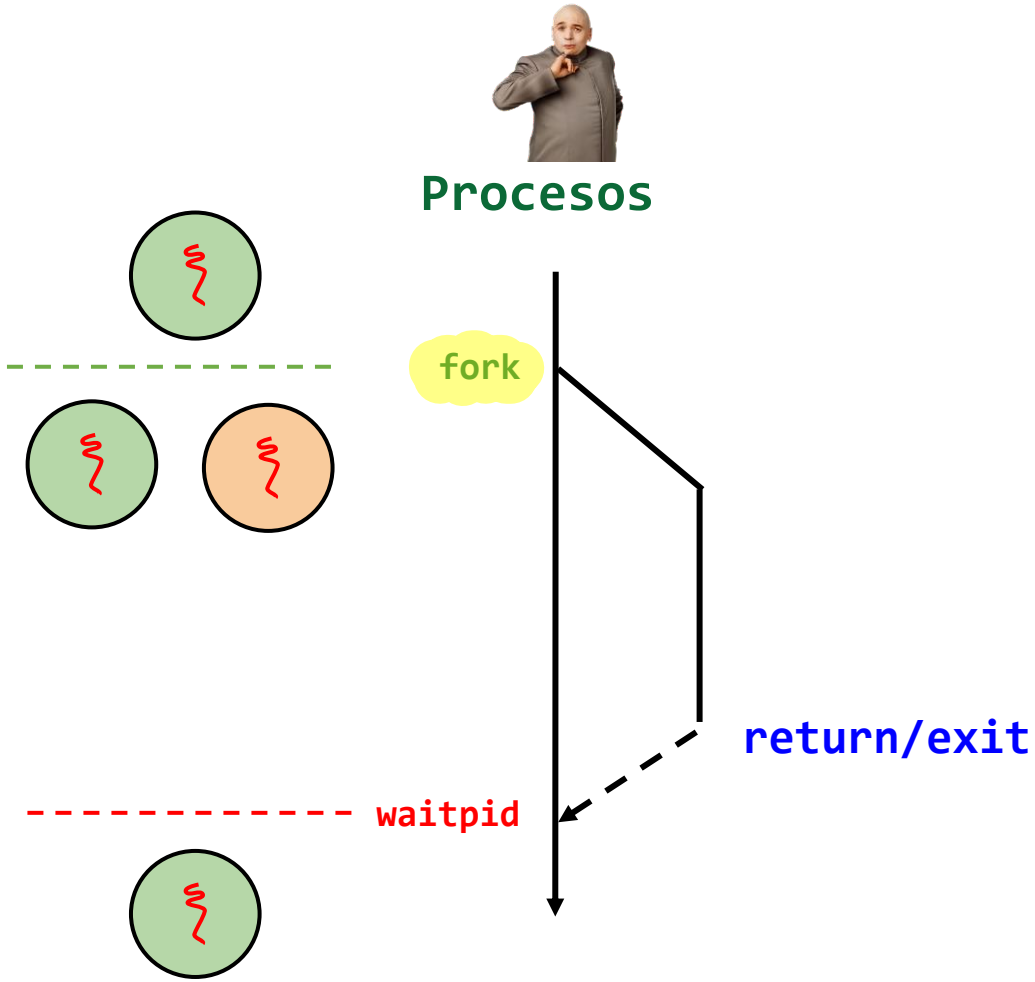
Paralelizar código

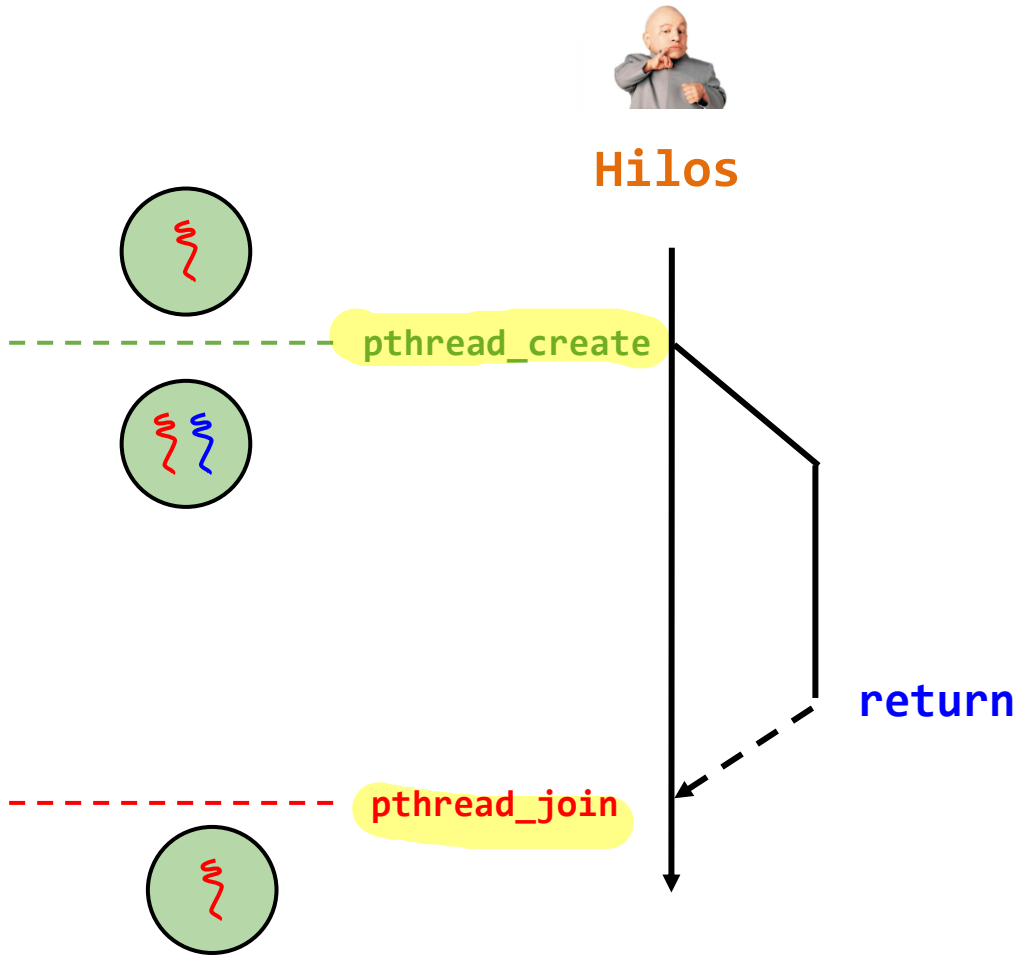




Resumen virtualización

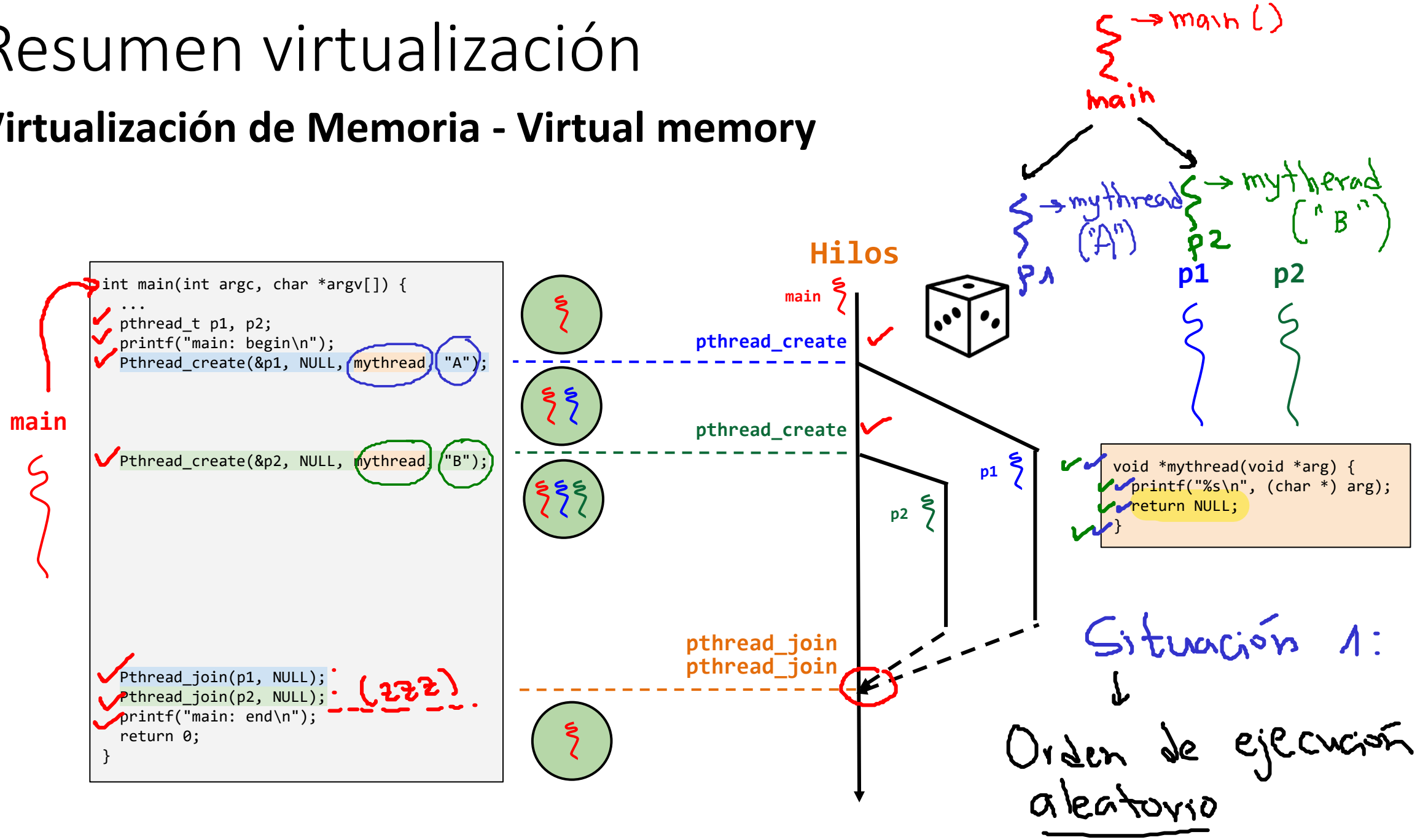
Comparación entre procesos e hilos





Resumen virtualización

Virtualización de Memoria - Virtual memory



Resumen virtualización

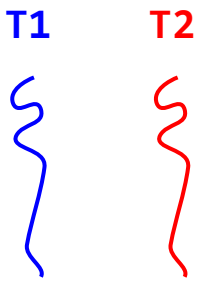
Virtualización de Memoria

Situacion 2:

↓

Race Condition

PC[T1]	PC[T2]
100	
105	
108	
	100
	105
	108
	113
113	




```
counter = counter + 1;
```

```
100  mov 0x8049a1c, %eax
105  add $0x1, %eax
108  mov %eax, 0x8049a1c
```

OS	Thread 1	Thread 2	PC (after instruction)	eax	counter
	before critical section		100	0	50
	`mov 8049a1c,%eax`		105	**50**	50
	`add $0x1,%eax`		108	**51**	50
interrupt					
save T1					
restore T2			100	0	50
		`mov 8049a1c,%eax`	105	**50**	50
		`add $0x1,%eax`	108	**51**	50
		`mov %eax,8049a1c`	113	51	**51**
interrupt					
save T2					
restore T1			108	51	51
	`mov %eax,8049a1c`		113	51	**51**

Contextualización

Sección crítica

Es una **pieza de código** que accede a un recurso compartido, usualmente una variable o estructura de datos.



```
void *mythread(void *arg) {
  char *letter = arg;
  int i; // stack (private per thread)
  printf("%s: begin [addr of i: %p]\n", letter, &i);
  for (i = 0; i < max; i++) {
    counter = counter + 1; // sección critica
  }
  printf("%s: done\n", letter);
  return NULL;
}
```

counter (global)

```
counter = counter + 1;
```

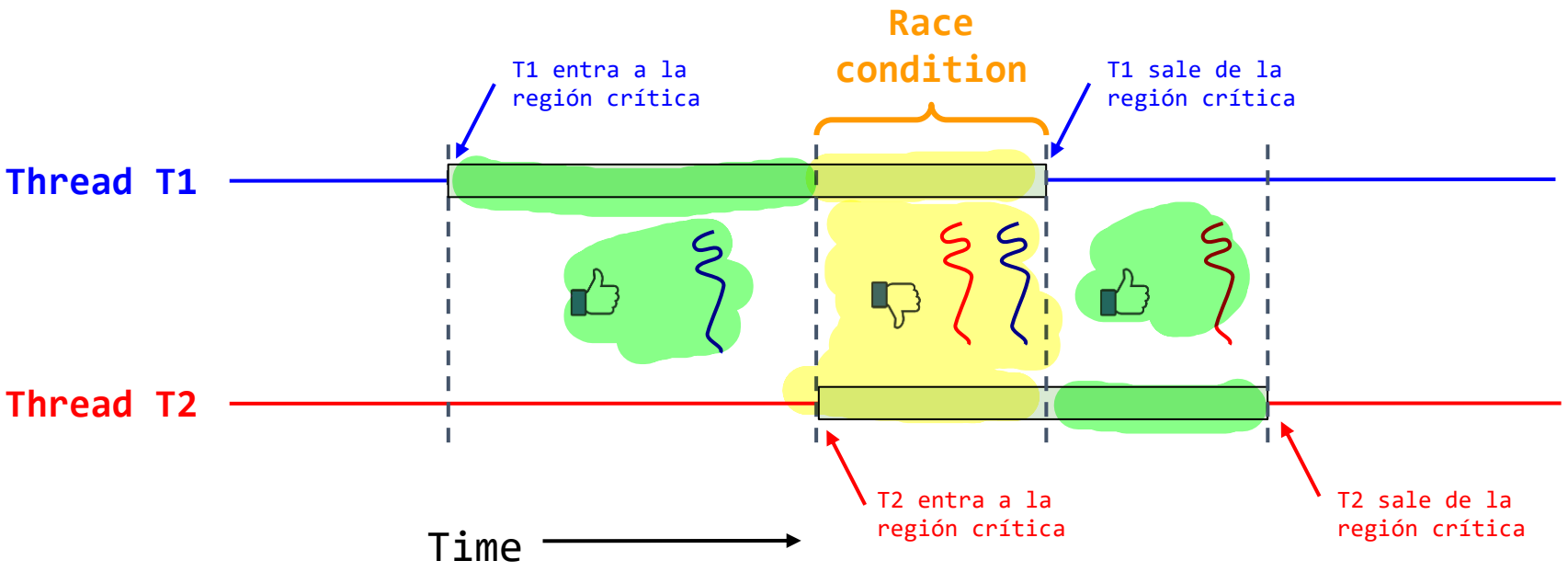


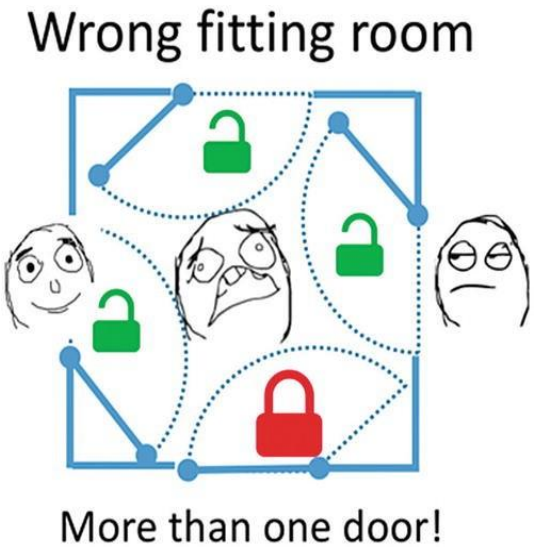
```
100  mov 0x8049a1c, %eax
105  add $0x1, %eax
108  mov %eax, 0x8049a1c
```

Contextualización

Race condition (condición de carrera)

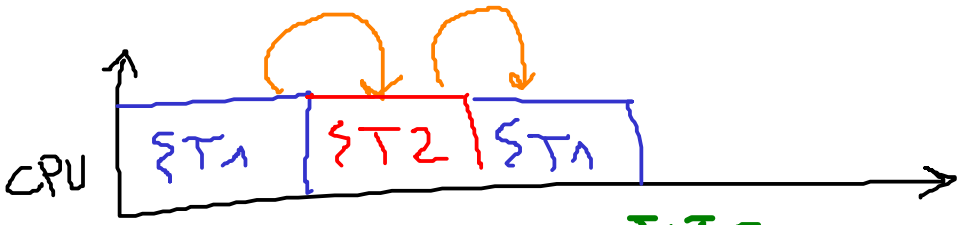
- Condición que se da cuando múltiples hilos de ejecución ingresan en la sección crítica a la misma vez.
- Cuando los hilos que se encuentran en la región crítica intentan modificar datos compartidos **los resultados son inesperados**.





Contextualización

Race condition (condición de carrera)

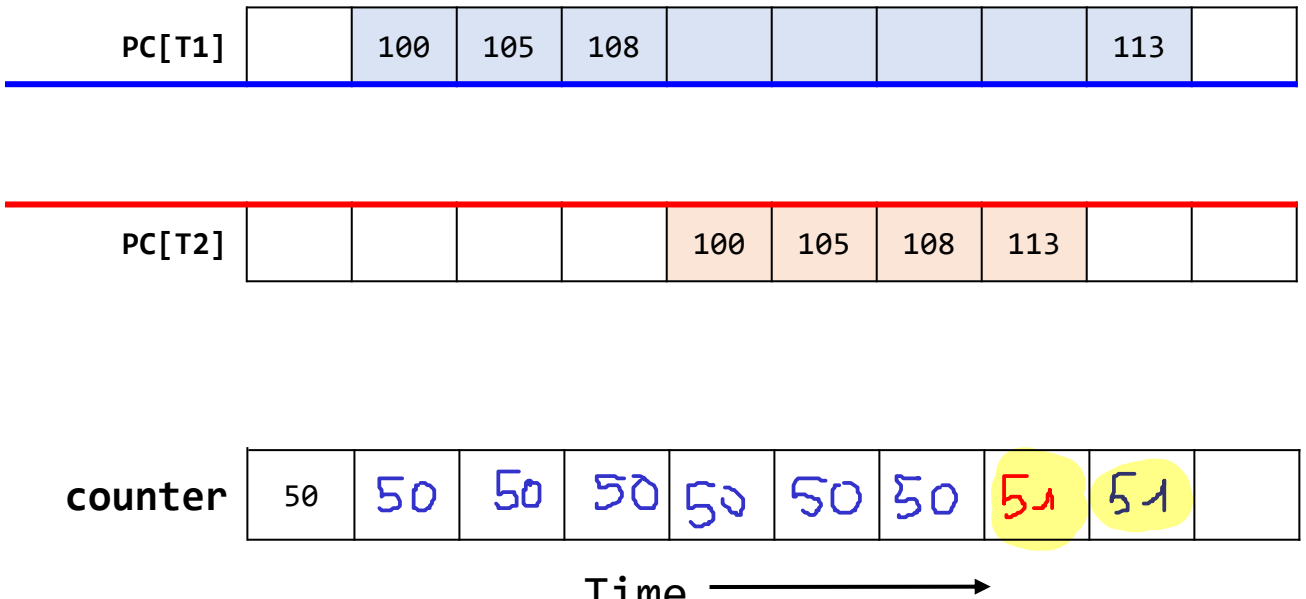


	Mem	CPU		T1		T2	
Ti	counter	PC	%eax	PC	%eax	PC	%eax
?	50	?	?	100	0	100	0
T1		100	0	108	51	113	51
		105	50				
		108	51				
T2		100	0				
		105	50				
		108	51				
		113	51				
T1		108	51				
		113	51				

```
counter = counter + 1;
```

```
100  mov 0x8049a1c, %eax
105  add $0x1, %eax
108  mov %eax, 0x8049a1c
113
```

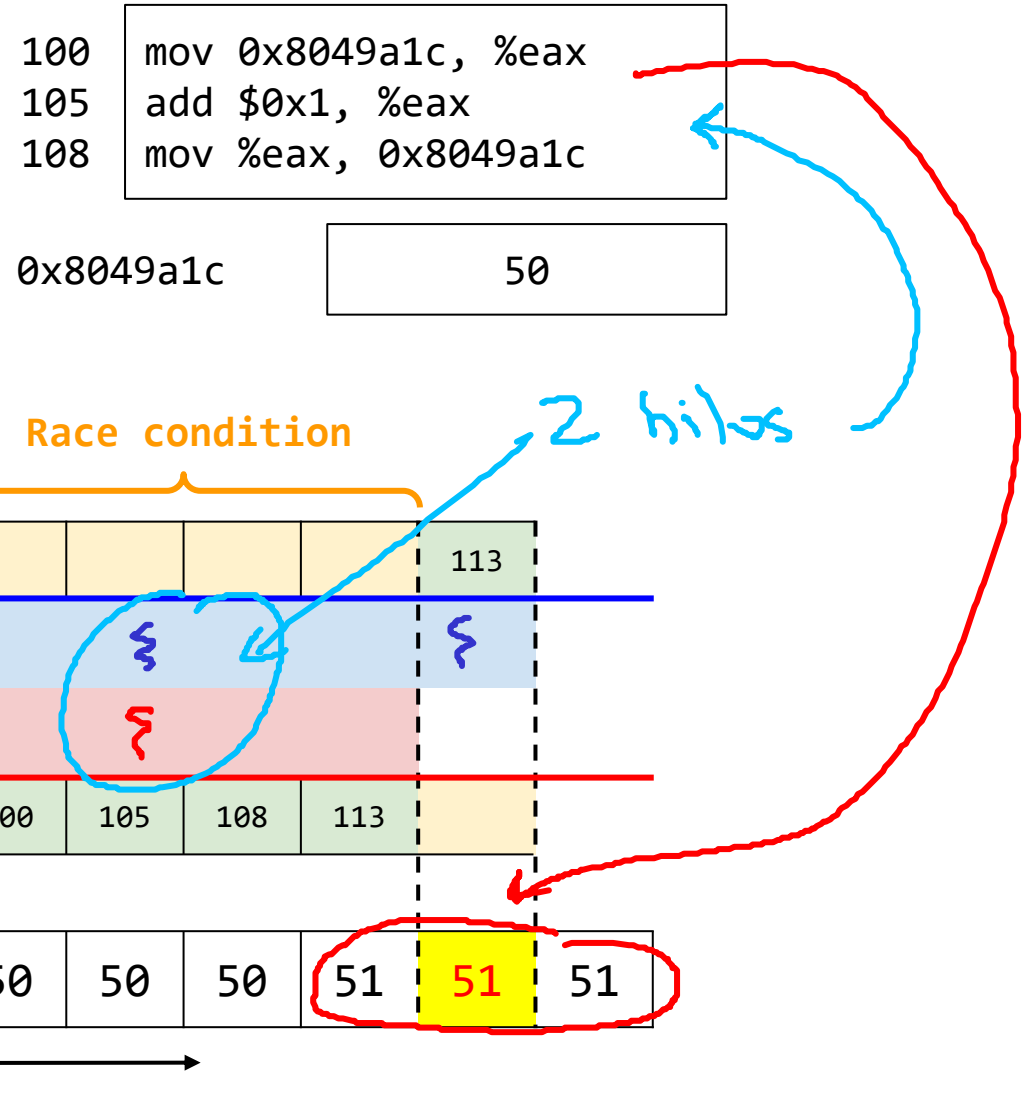
0x8049a1c	50
counter	



Contextualización

Race condition (condición de carrera)

```
counter = counter + 1;
```

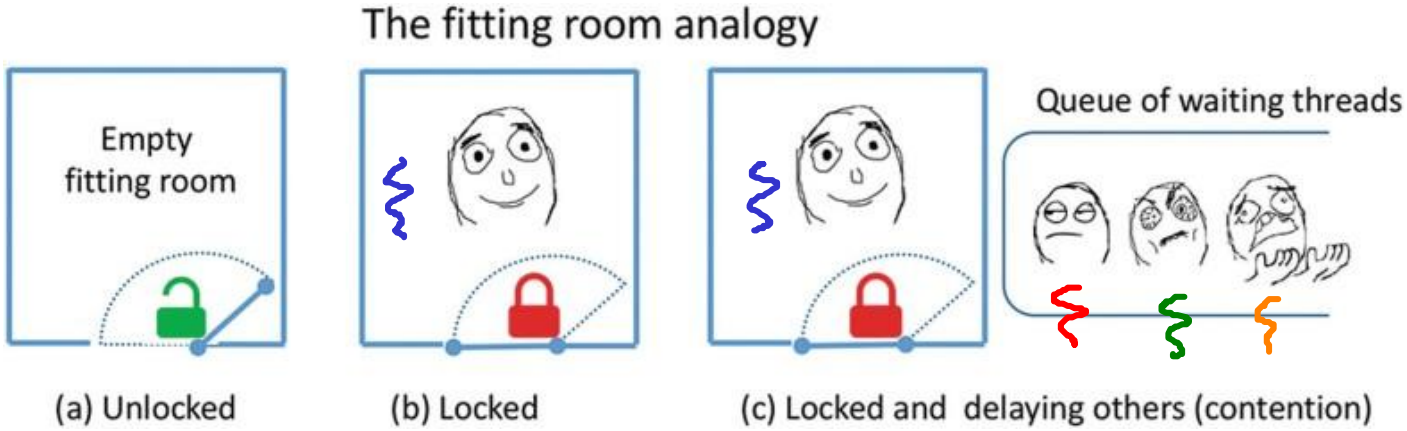


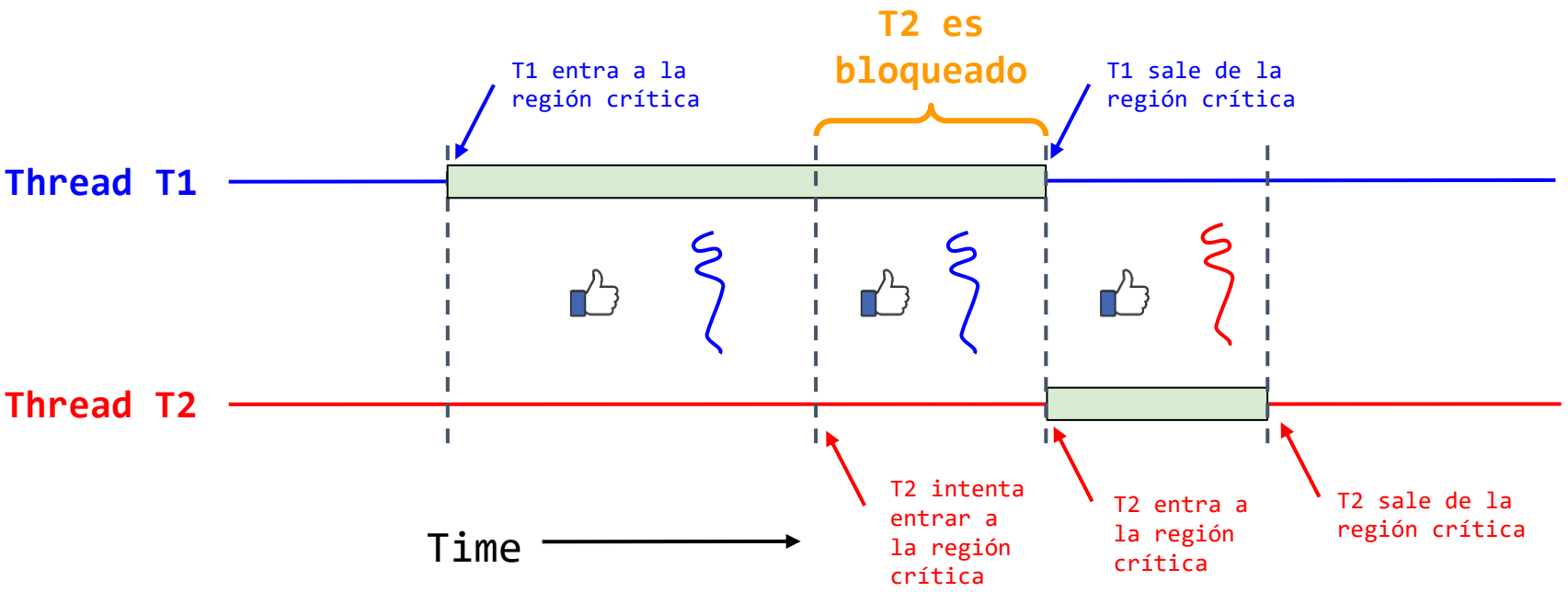
Contextualización

i. Region critica ✓
ii. Race condition ✓
iii. Exclusion mutua ✓

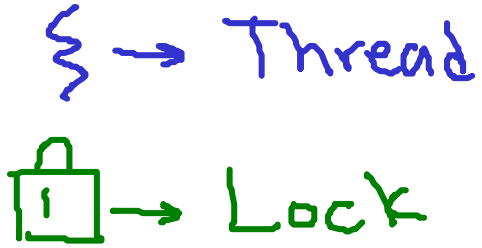
Exclusión mutua

Garantía de que si un hilo se encuentra dentro de una sección crítica, ningún otro hilo puede acceder a esta.





Contextualización



Locks

Un lock es un objeto (en memoria) que proporciona exclusión mutua.

Estados

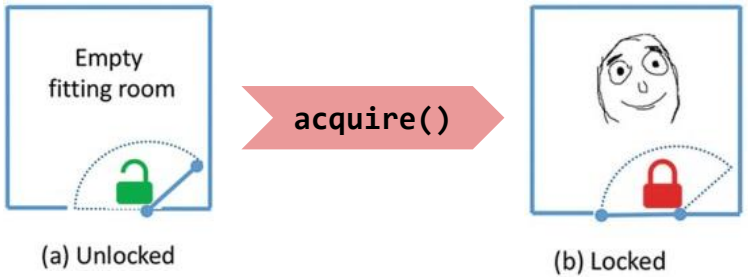


acquired (locked, held): Indica que un un hilo ha **adquirido** el lock y que este, se está ejecutando en la sección crítica



available (unlocked, free): Indica que ningún hilo ha obtenido el lock.

Operaciones



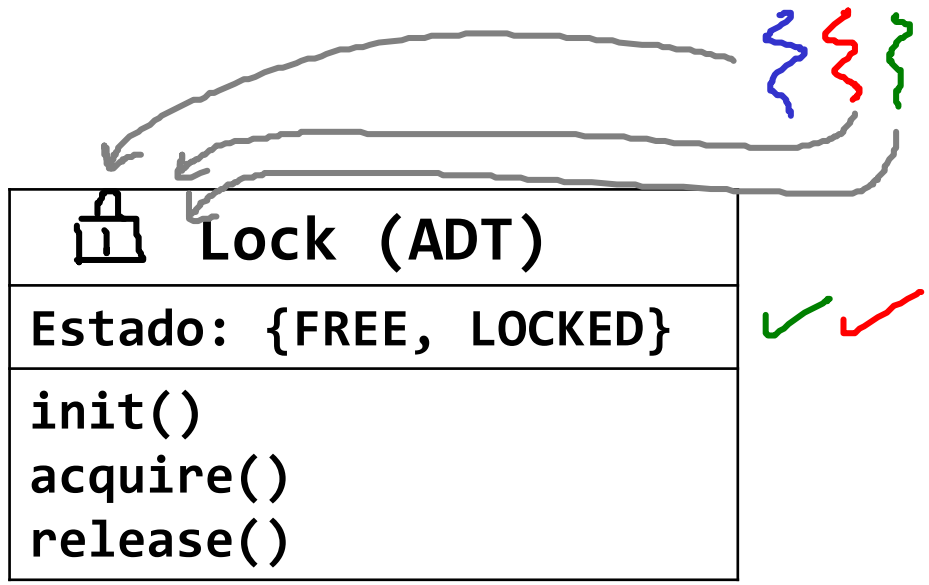


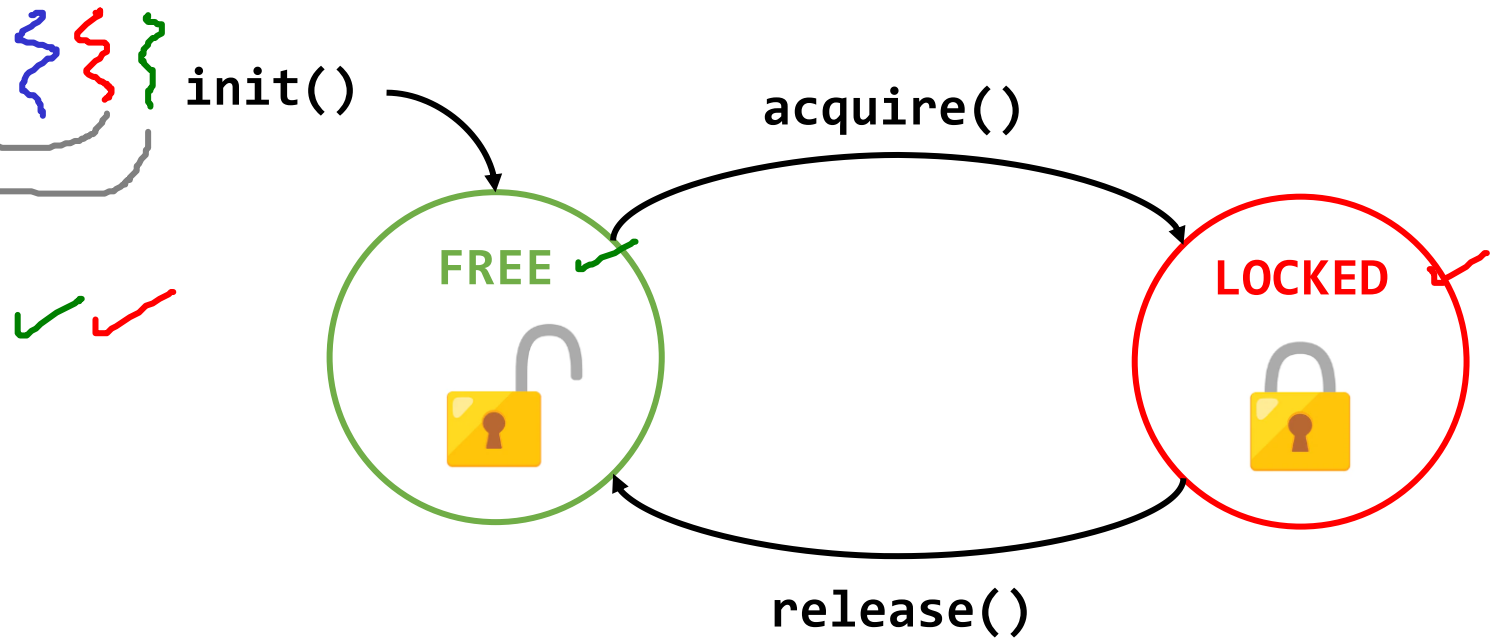
acquire() [ó lock()]: espera hasta que un lock este libre, y cuando lo esta, lo toma.

release() [ó unclock()]: libera el lock y permitiendo que cualquier hilo que está esperando por este para tomarlo.

Contextualización

Locks





ADT: Abstract Data Type

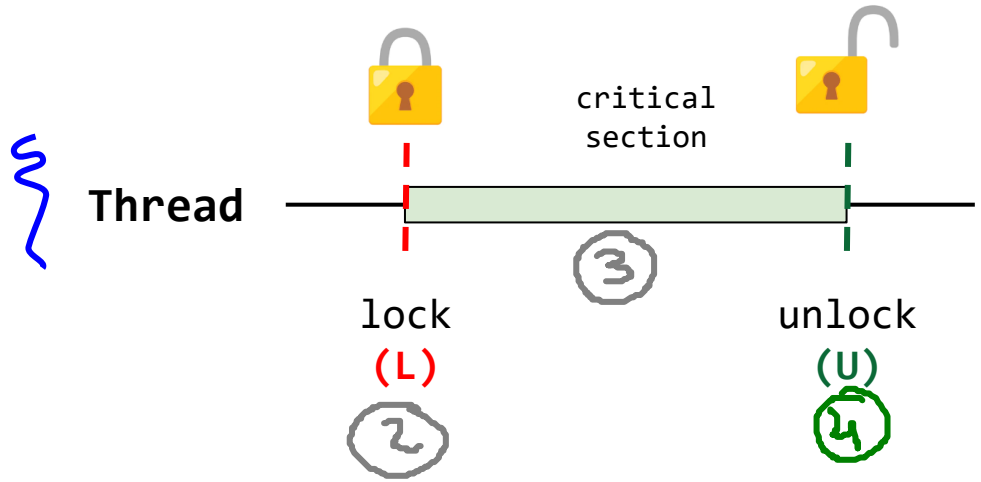
Contextualización

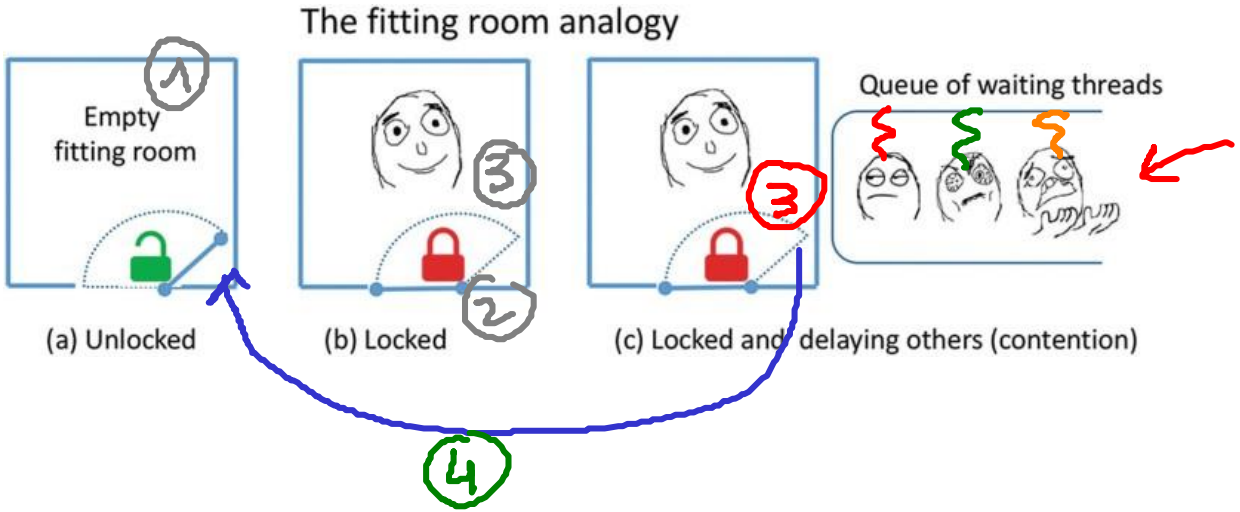
Usando Looks

Procedimiento:

1. Inicialmente el `lock` está libre.
2. Se llama **`acquire()`** antes de entrar a la región crítica.
3. Se ejecuta el código de la **región crítica**.
4. Se llama `release()` para liberar el `look` previamente adquirido.

```
adquire(lock);
Región crítica
release(lock);
```



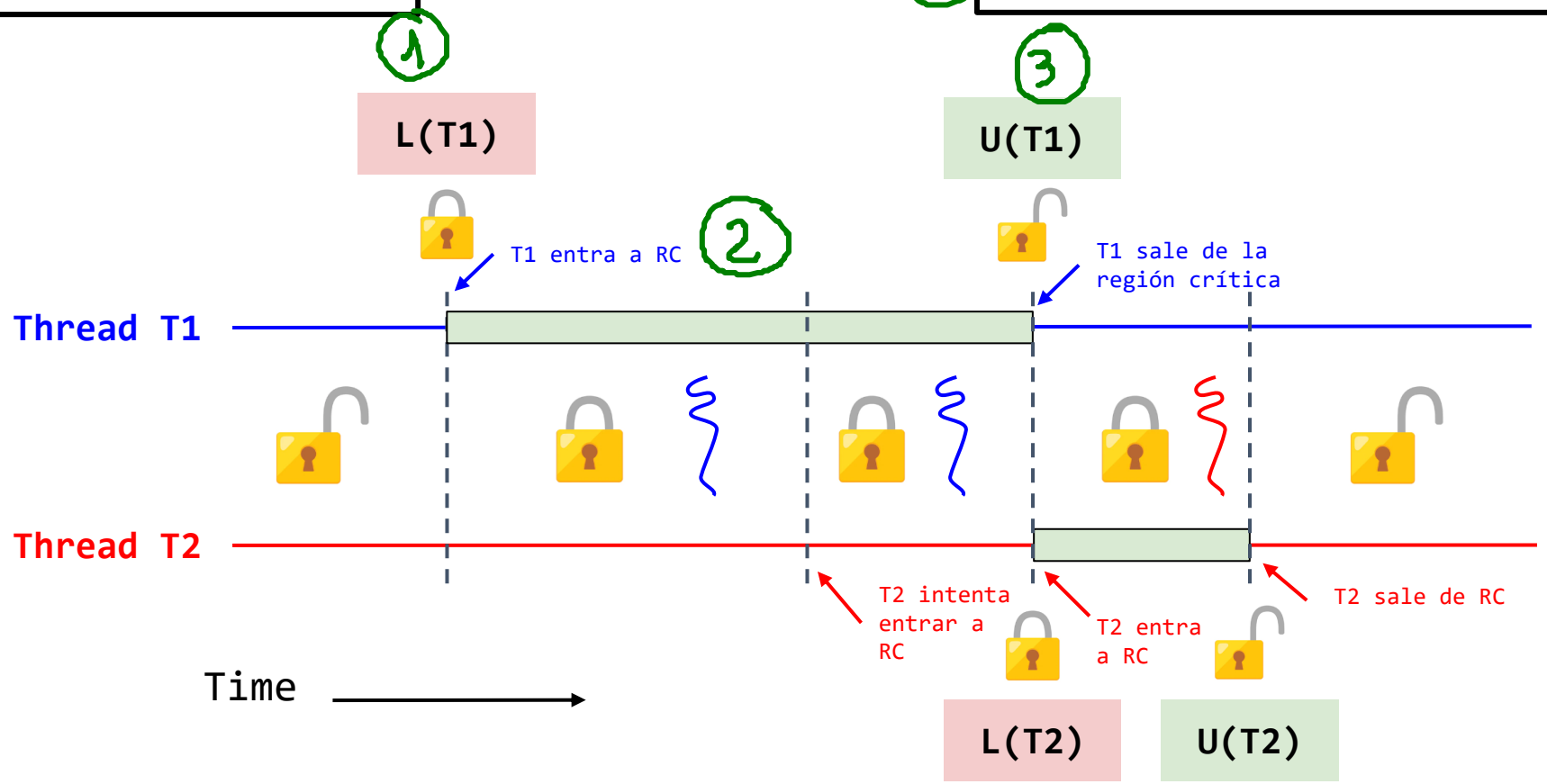


Contextualización

Uso Lock (🔒): 1 → L(🔒) → 2 → RC → 3 → U(🔓)

```
1 acquire(look);
2 critical section;
3 release(lock);
```

```
1 lock(&mutex);
2 balance = balance + 1;
3 unlock(&mutex);
```

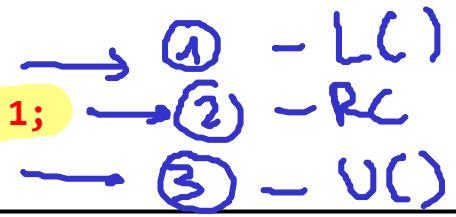


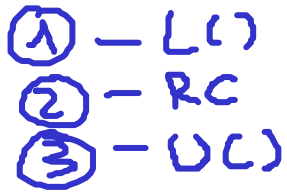
Contextualización

Usando locks - Estrategias

Estrategia 1 - Coarse-grained locking strategy: Un lock global se emplea cada vez que se accede a una región crítica **(Forma antigua)**.

```
lock_t mutex; // some globally-allocated lock
              // 'mutex'
...
lock(&mutex);
balance = balance + 1;
unlock(&mutex);
```





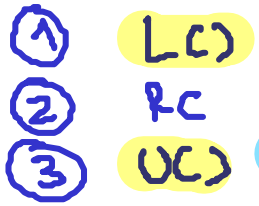
Estrategia 2 - Fined-grained locking strategy: Se protegen diferentes secciones críticas empleando diferentes locks.

```
lock_t lock_balance;  // protege 'balance'
lock_t lock_other;    // protege 'other' (otra sección
                      // crítica, independiente)


...

// Hilo que actualiza 'balance'
lock(&lock_balance);
balance = balance + 1;
unlock(&lock_balance);

// Hilo que actualiza 'other' – puede ejecutarse
// en paralelo, NO espera a lock_balance
lock(&lock_other);
other = other + 1;
unlock(&lock_other);
```



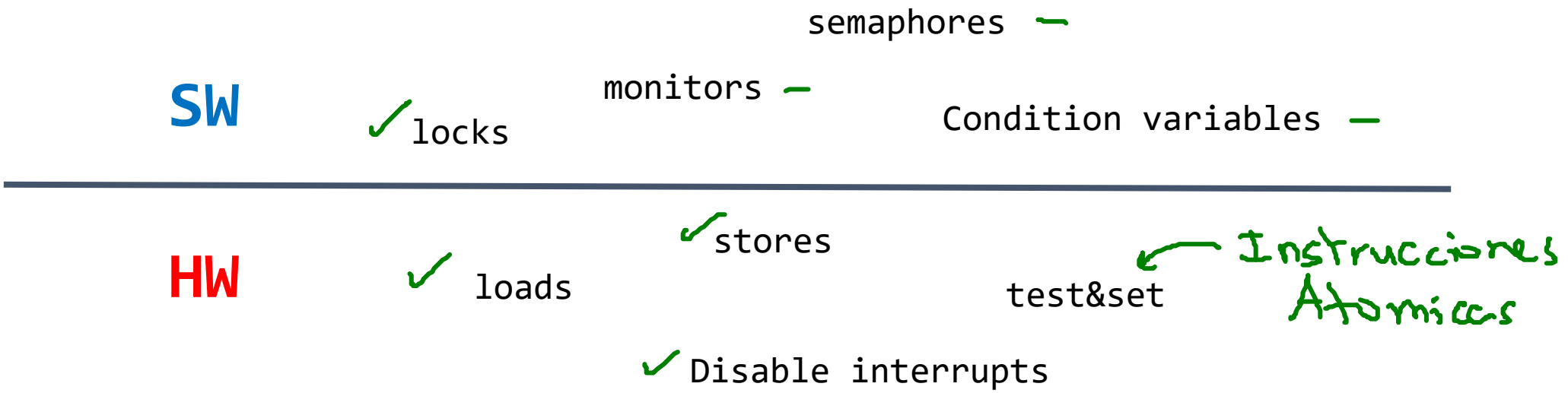
Contextualización

Implementación de locks

¿Cómo construir un lock?

- ¿Cómo construir un lock que sea eficiente?
- ¿Qué hardware es necesario (Primitivas del ISA, su uso, etc)?
- ¿Cuál es el soporte del SO (Qué necesitamos usar de este)?

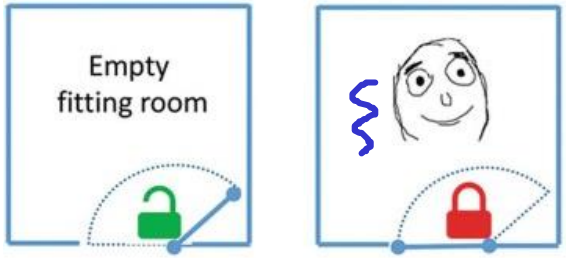
Objetivo: Obtener exclusión mutua con el menor costo posible.



Evaluación de locks

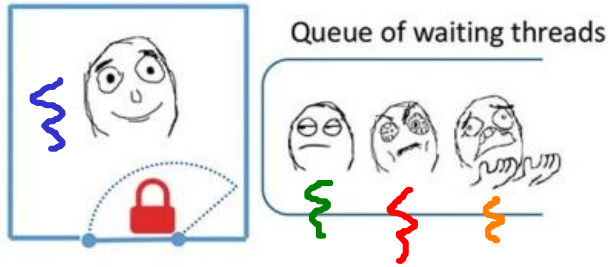
Para evaluar la efectividad en la implementación de un lock se utilizan las siguientes métricas:

- **Mutual exclusion (Exclusión mutua)**: Sólo un hilo en la sección crítica.



(a) Unlocked (b) Locked

- **Fairness (Equidad)**: Cada hilo tiene igual probabilidad de adquirir el lock.



(c) Locked and delaying others (contention)

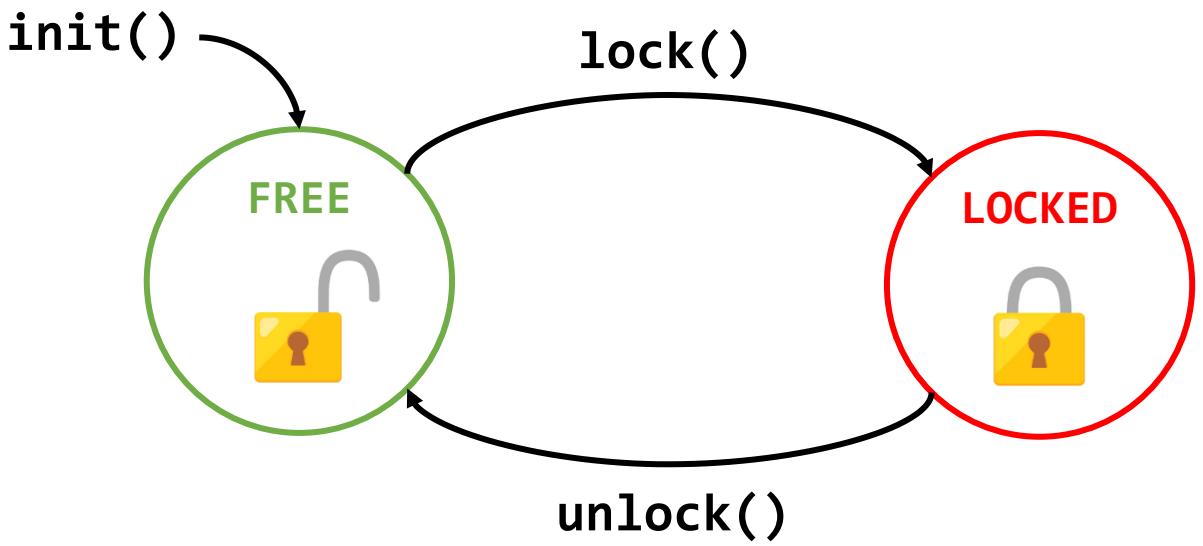
- **Performance (Desempeño)**: Relacionado con el time overhead (tiempo tomado en la adquisición/liberación con o sin competencia).

Implementación de locks

Implementación - ¿Cómo implementar en código la estructura de datos asociada al Lock?

Lock (ADT)
Estado: {FREE, LOCKED}
init() lock() unlock()

ADT: Abstract Data Type




```
void lock() {
  // Instrucciones lock
  // ...
}

void unlock() {
  // Instrucciones unlock
  // ...
}
```

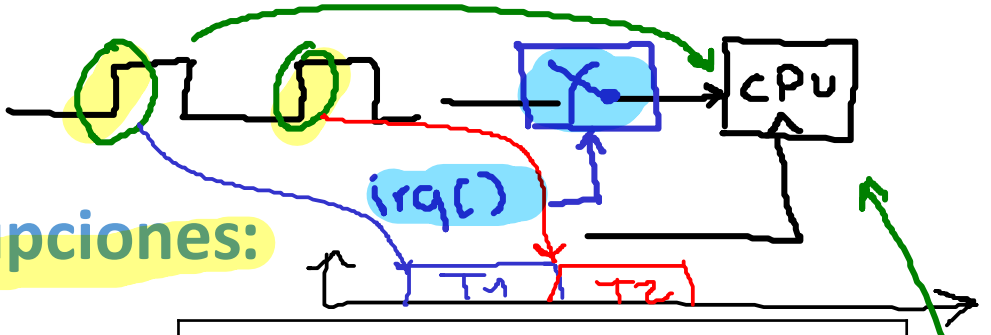
Implementación de locks

Formas de implementación de locks

La siguiente tabla muestra algunas formas de implementar **locks**:

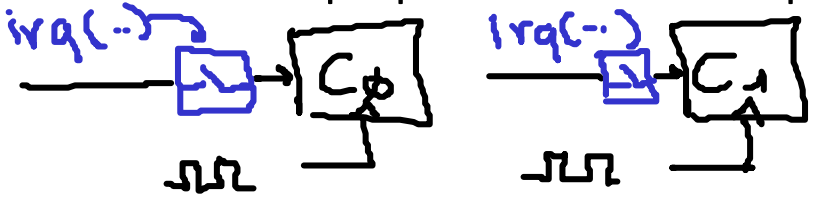
Algoritmos de solo software	Instrucciones atómicas
Algoritmo de Dekker (1965)	`Test & Set`
Algoritmo de Peterson (1981)	`Compare & Swap`
Algoritmo de Lamport para más de dos procesos (1974)	`Load-Linked (LL) & Store-Conditional`
	`Fetch & add`

Implementación de locks



Implementación mediante el control de interrupciones:

- Deshabilitar interrupciones al entrar a las regiones críticas.
  - Cuando se deshabilitan las interrupciones se bloquean eventos externos que podrían generar un cambio de contexto.
  - El código dentro de la sección crítica no será interrumpido.
  - No se requiere una variable de estado explícita en esta implementación (el propio hardware de interrupciones cumple ese papel).
- Solo garantiza exclusión mutua en sistemas de **un solo procesador**.
  - No evita que otro hilo entre a la sección crítica desde otro CPU.
  - Requiere confiar en que el código reactive las interrupciones.
  - Se usa solo en secciones críticas pequeñas dentro del propio SO.



Lock (ADT)
Estado: {FREE, LOCKED}
init() lock() unlock()

ADT: Abstract Data Type

```
void lock() {
  DisableInterrupts();
}

void unlock() {
  EnableInterrupts();
}
```

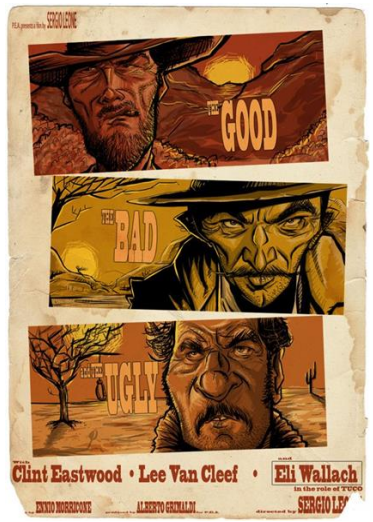
Código funciones `lock` y `unlock()`

Implementación de locks

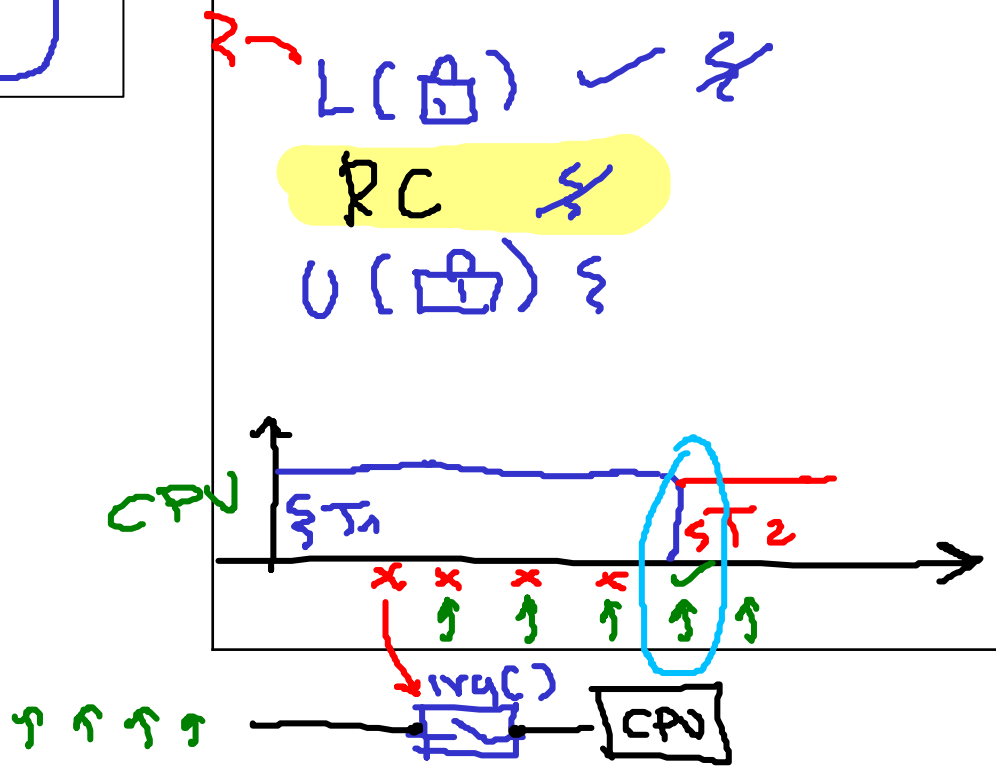
Implementación mediante el control de interrupciones

```
void lock() {
  DisableInterrupts();
}

void unlock() {
  EnableInterrupts();
}
```



Lo bueno	Lo malo
• Simple. • Útil para un sistema con un solo procesador.	• Uso inadecuado al abusar de la capacidad de habilitar y deshabilitar interrupciones. • Esta aproximación no trabaja con sistemas con varios procesadores. • Cuando se desactivan las interrupciones durante un periodo de tiempo largo, las interrupciones importantes pueden perderse. • Ineficiente: el código para habilitar y deshabilitar interrupciones es lento (respecto al código que se ejecuta normalmente) en procesadores modernos.



Implementación de locks

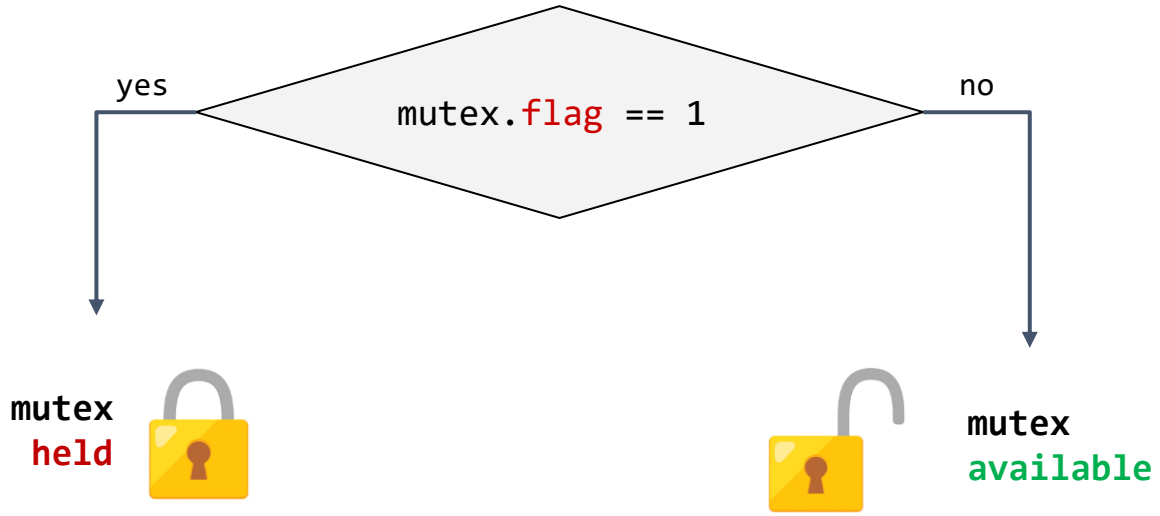
Fin: 27/10/2026
Inicio: 29/10/2026

Implementación mediante el uso de instrucciones Load/Store

- En esta solución por software, se usa una `flag` para determinar el **estado**.
- La actualización se hace empleando instrucciones no atómicas.
- Esta solución **no garantiza exclusión mutua** — es un intento fallido (en breve veremos por que).

Lock (ADT)
`flag: {0, 1}`

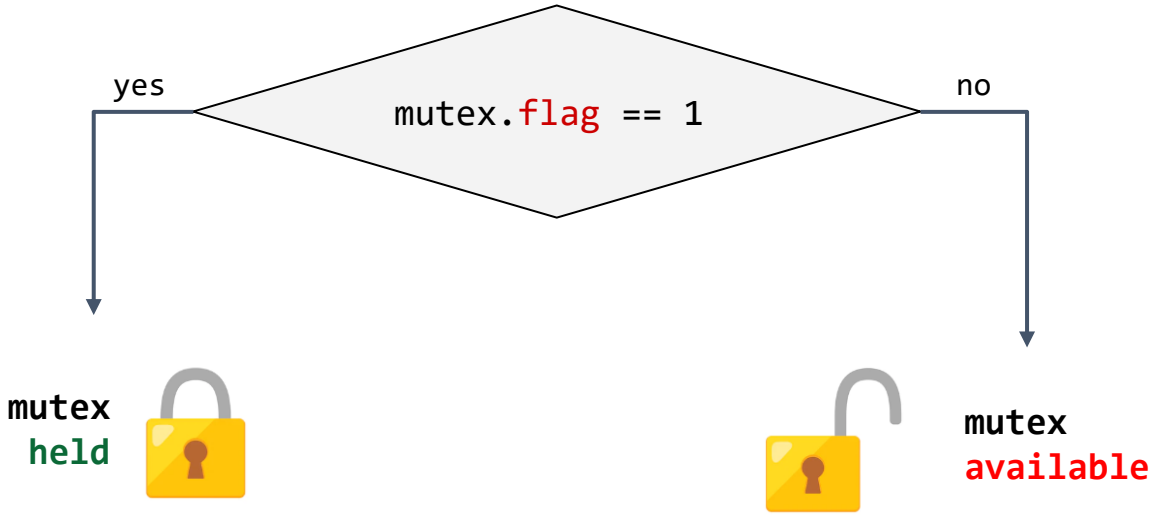
`init()`
`lock()`
`unlock()`



Implementación de locks

Implementación mediante el uso de instrucciones Load/Store

Lock (ADT)
flag: {0, 1}
init() lock() unlock()




```
1  typedef struct __lock_t {
2    int flag;
3  } lock_t;
4
5  void init(lock_t *mutex) {
6    // 0 -> lock is available, 1 -> held
7    mutex->flag = 0;
8  }
9
10 void lock(lock_t *mutex) {
11   while (mutex->flag == 1) // TEST the flag
12     ;                      // spin-wait (do nothing)
13   mutex->flag = 1;         // now SET it!
14 }
15
16 void unlock(lock_t *mutex) {
17   mutex->flag = 0;
18 }
```

Implementación de locks

Implementación mediante el uso de instrucciones Load/Store

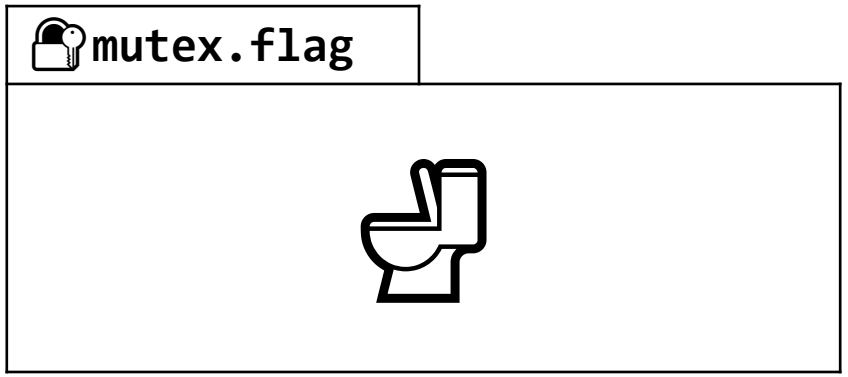
- **Análisis - Caso 1:**

```
10  void lock(lock_t *mutex) {
11    while (mutex->flag == 1);
12    mutex->flag = 1;
13  }
```

Thread 1	Thread 2
call lock()	
while (flag == 1)	
flag = 1;	
interrupt: T1 → T2	
	call lock()
	while (flag == 1)
	while (flag == 1)
	interrupt: T2 → T1

	Linea	
Ti	**T1**	**T2**
T1	10	
	11	
	12	
T2		10
		11
		11
T1	13	

```
lock(&mutex);
balance = balance + 1;
unlock(&mutex);
```



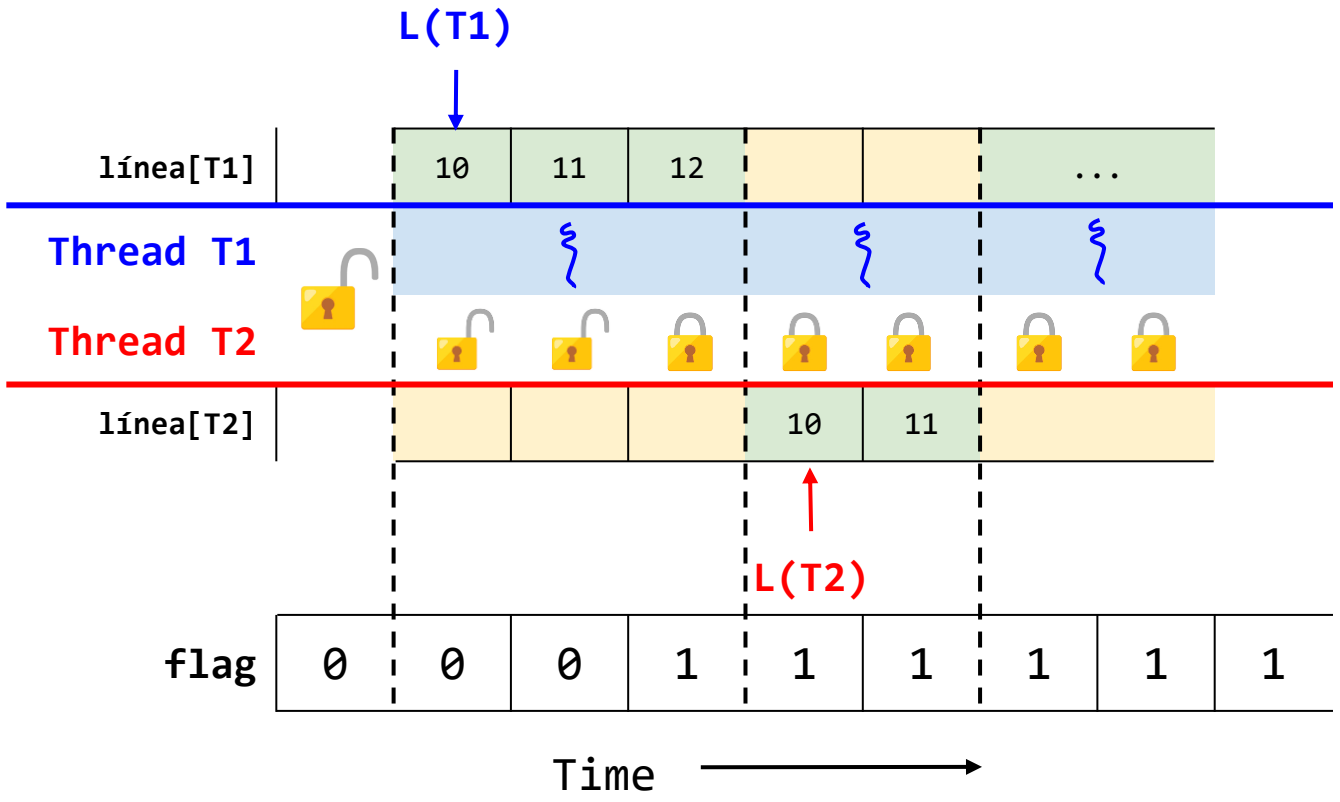
Implementación de locks

Implementación mediante el uso de instrucciones Load/Store

- **Análisis - Caso 1:**

```
10  void lock(lock_t *mutex) {
11    while (mutex->flag == 1);
12    mutex->flag = 1;
13  }
```

Thread 1	Thread 2
call lock()	
while (flag == 1)	
flag = 1;	
interrupt: T1 → T2	
	call lock()
	while (flag == 1)
	while (flag == 1)
	interrupt: T2 → T1



Implementación de locks

Implementación mediante el uso de instrucciones Load/Store

- Análisis - Caso 2: **Problema - La exclusión mutua deja de satisfacerse**

```
10  void lock(lock_t *mutex) {
11    while (mutex->flag == 1);
12    mutex->flag = 1;
13  }
```

Thread 1	Thread 2
call lock()	
while (flag == 1)	
interrupt: T1 → T2	
	call lock()
	while (flag == 1)
	flag = 1;
	interrupt: T2 → T1
flag = 1;	

	Linea	
Ti	T1	T2
T1	10	
	11	
T2		10
		11
		12
T1	12	

```
lock(&mutex);
balance = balance + 1;
unlock(&mutex);
```

mutex.flag



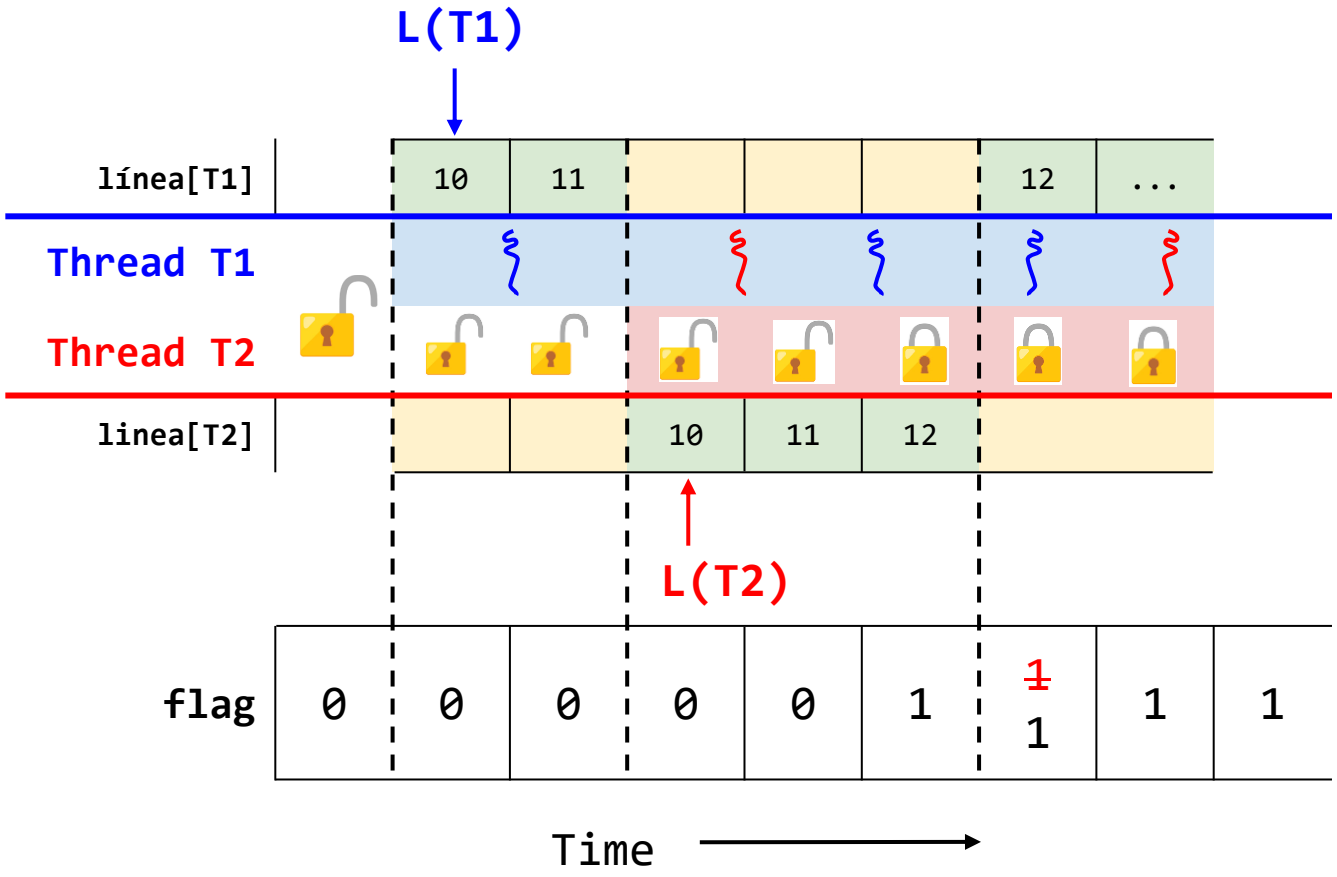
Implementación de locks

Implementación mediante el uso de instrucciones Load/Store

- Análisis - Caso 2: **Problema - La exclusión mutua deja de satisfacerse**

```
10  void lock(lock_t *mutex) {
11    while (mutex->flag == 1);
12    mutex->flag = 1;
13  }
```

Thread 1	Thread 2
call lock()	
while (flag == 1)	
interrupt: T1 → T2	
	call lock()
	while (flag == 1)
	flag = 1;
	interrupt: T2 → T1
flag = 1;	



Implementación de locks

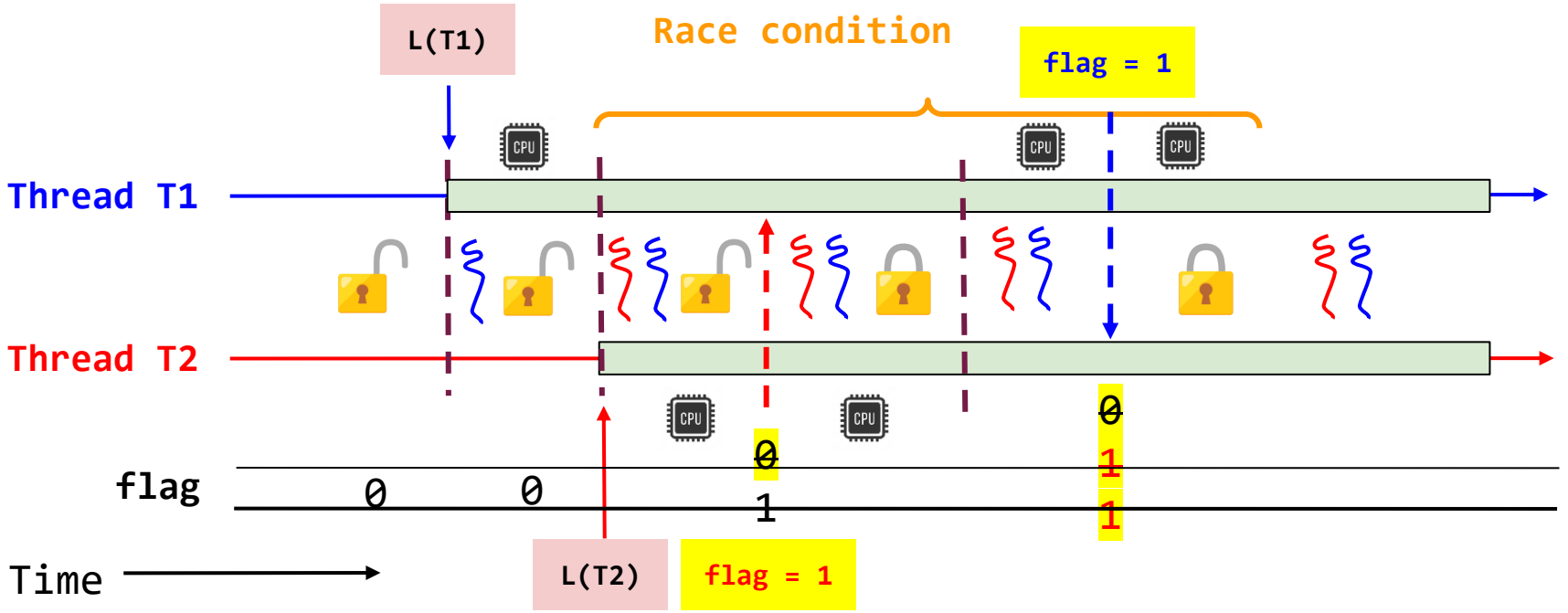
Implementación mediante el uso de instrucciones Load/Store

Problema 1 - No se asegura la exclusión mutua

- Ambos hilos ingresan a la región crítica.

Thread 1	Thread 2
call `lock()`	
while (flag == 1)	
interrupt: switch to Thread 2	
	call `lock()`
	while (flag == 1)
	flag = 1;
	interrupt: switch to Thread 1
flag = 1; // set flag to 1 (too!)	

Trace: No Mutual Exclusion



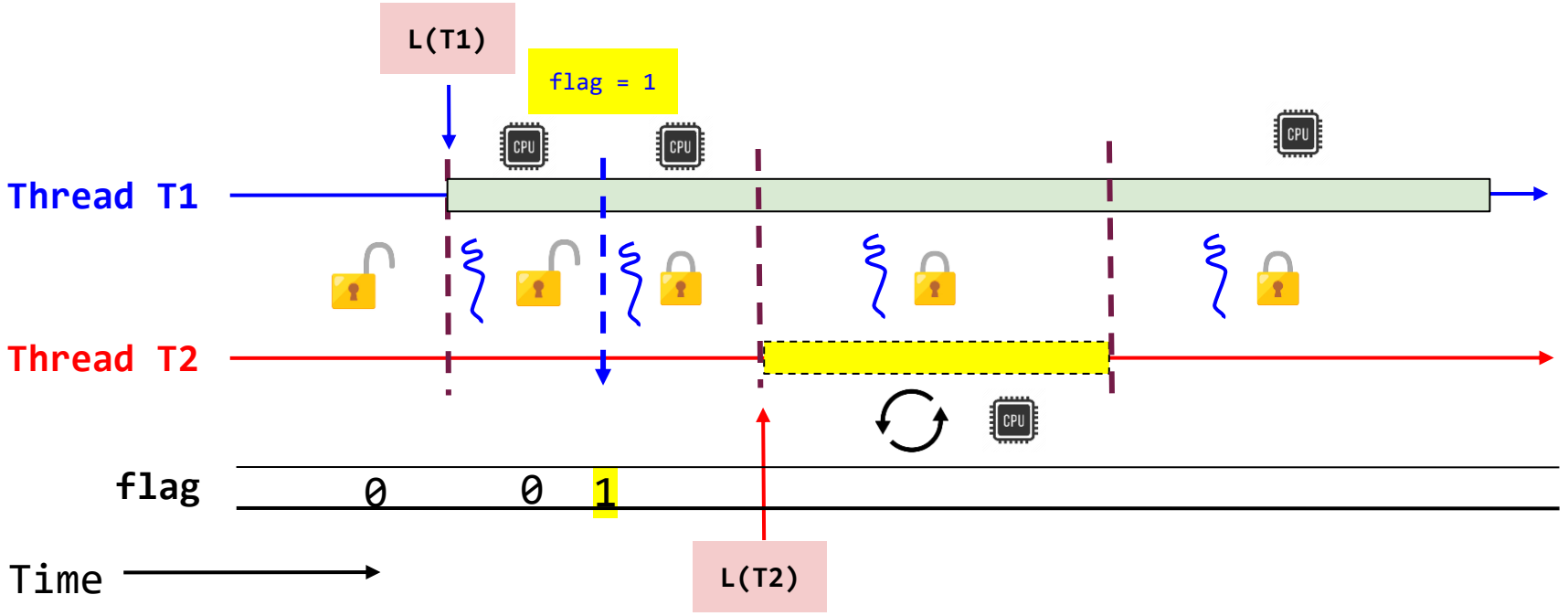
Implementación de locks

Implementación mediante el uso de instrucciones Load/Store

Problema 2 - Desempeño:

- Gasto intensivo de CPU debido a la forma como el hilo chequea la bandera.
  - spin-waiting: Chequeo continuo del valor de la bandera (**`flag`**)

```
void lock(lock_t *mutex) {
  while (mutex->flag == 1); // spin-wait (do nothing)
  mutex->flag = 1; // now SET it!
}
```



Implementación de locks

Implementación mediante el uso de instrucciones Load/Store

Conclusión:

- Una solución como la anterior (que es solo de software) no sirve.
- Se necesita soporte de hardware (Instrucciones especiales - atomicas).



Implementación de locks

Instrucción test-and-set

- **Instrucciones atómicas**: Garantizan que las operaciones de lectura, modificación y escritura (**read-modify-write**) sean ejecutadas atómicamente (**sin interrupciones**).
- **Instrucción test-and-set (Intercambio atómico)**:
  - **x86**: `xchg`
  - **RISC-V**: `amoswap`

```
int TestAndSet(int *old_ptr, int new) {
  int old = *old_ptr;         // fetch old value at old_ptr
  *old_ptr = new;             // store ‘new’ into old_ptr
  return old;                 // return the old value
}
```

- La instrucción `test-and-set` devuelve el valor anterior y actualiza (de manera simultánea) el valor de una posición de memoria.

Implementación de locks

Implementación de un lock usando la instrucción test-and-set

- Implementación de un spinlock usando la instrucción **test-and-set** (**xv6**: spinlock.h; spinlock.c)

Lock (ADT)
flag: {0, 1}
init() lock() unlock()

```
1  typedef struct __lock_t {
2    int flag;
3  } lock_t;
4
5  void init(lock_t *lock) {
6    // 0: lock is available, 1: lock is held
7    lock->flag = 0;
8  }
9
10 void lock(lock_t *lock) {
11   while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1)
12   ; // spin-wait (do nothing)
13 }
14
15 void unlock(lock_t *lock) {
16   //lock->flag = 0;
17   TestAndSet(&lock->flag, 0);
   }
```

Implementación de locks

Implementación de un lock usando la instrucción test-and-set

```
1  typedef struct __lock_t {
2    int flag;
3  } lock_t;
4
5  void init(lock_t *mutex) {
6    // 0 -> lock is available, 1 -> held
7    mutex->flag = 0;
8  }
9
10 void lock(lock_t *mutex) {
11   while (mutex->flag == 1) // TEST the flag
12   ; // spin-wait (do nothing)
13   mutex->flag = 1; // now SET it!
14 }
15
16 void unlock(lock_t *mutex) {
17   mutex->flag = 0;
18 }
19
```



```
1  typedef struct __lock_t {
2    int flag;
3  } lock_t;
4
5  void init(lock_t *lock) {
6    // 0: lock is available, 1: lock is
7  held
8    TestAndSet(&lock->flag,0);
9  }
10
11 void lock(lock_t *lock) {
12   while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1)
13   ; // spin-wait (do nothing)
14 }
15
16 void unlock(lock_t *lock) {
17   lock->flag = 0;
18 }
```

Implementación de locks

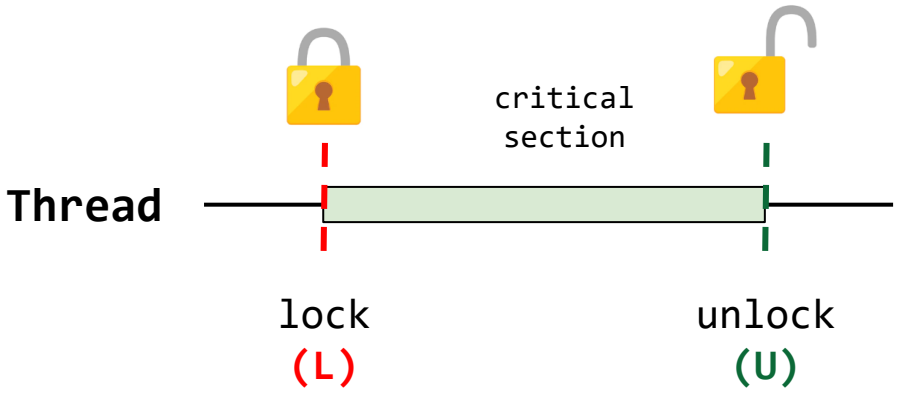
Implementación de un lock usando la instrucción test-and-set

```
void lock(lock_t *lock) {
  while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1)
  ; // spin-wait (do nothing)
}
```

```
void unlock(lock_t *lock) {
  lock->flag = 0;
}
```

¿Por qué funciona esta implementación? → **Análisis**

```
lock(&mutex);
sección critica
unlock(&mutex);
```



Implementación de locks

Implementación de un lock usando la instrucción test-and-set

¿Por qué funciona esta implementación? → Análisis

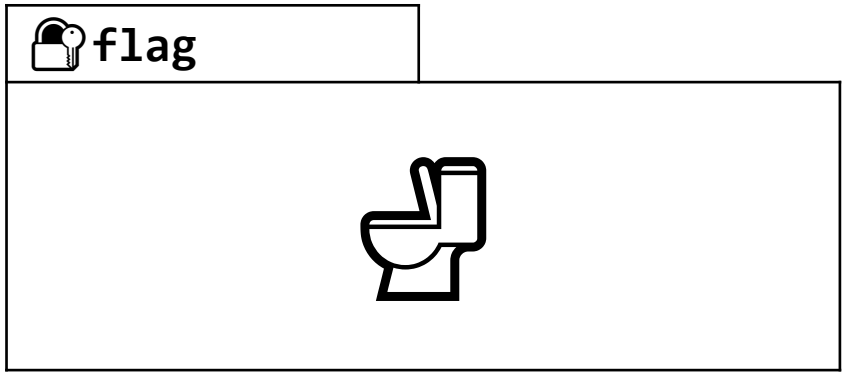
```
void lock(lock_t *lock) {
  while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1)
    ; // spin-wait (do nothing)
}
```

```
void unlock(lock_t *lock) {
  lock->flag = 0;
}
```

Caso 1: Un hilo adquiere un lock y ningún otro hilo concurrente intenta adquirirlo (por lo tanto no tiene que esperar el lock)

T1[L(mutex)] – T1[SC] – T1[U(mutex)] – T2[L(mutex)] – T2[SC] – T2[U(mutex)]

```
lock(&mutex);
sección critica
unlock(&mutex);
```



Implementación de locks

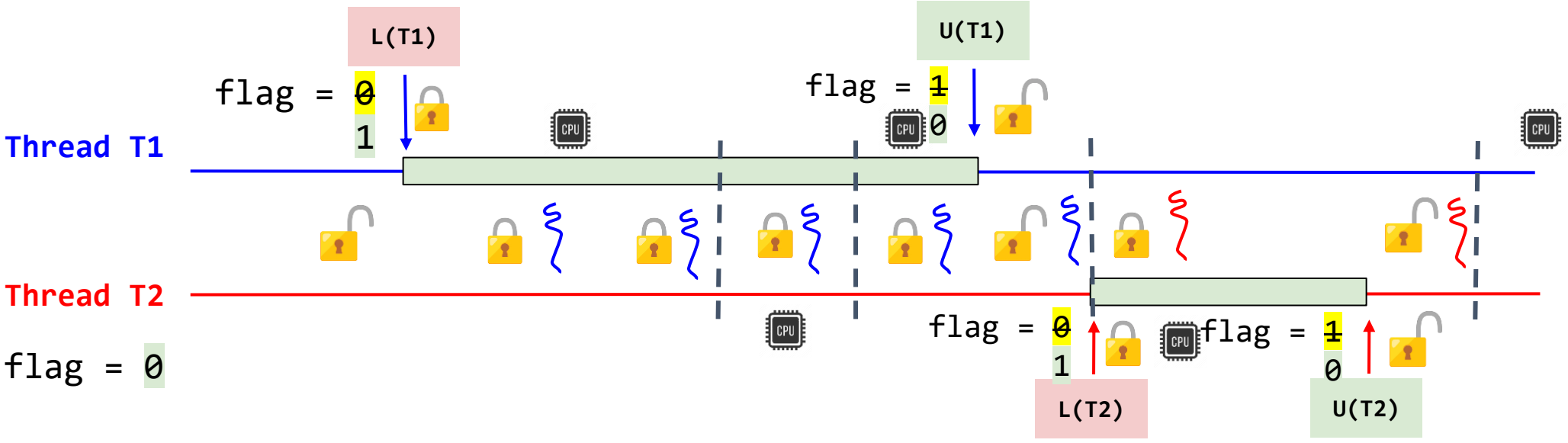
Implementación de un lock usando la instrucción test-and-set

¿Por qué funciona esta implementación? → Análisis

```
void lock(lock_t *lock) {
  while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1)
    ; // spin-wait (do nothing)
}
```

```
void unlock(lock_t *lock) {
  lock->flag = 0;
}
```

Caso 1: Un hilo adquiere un lock y ningún otro hilo concurrente intenta adquirirlo (por lo tanto no tiene que esperar el lock)



Implementación de locks

Implementación de un lock usando la instrucción test-and-set

¿Por qué funciona esta implementación? → Análisis

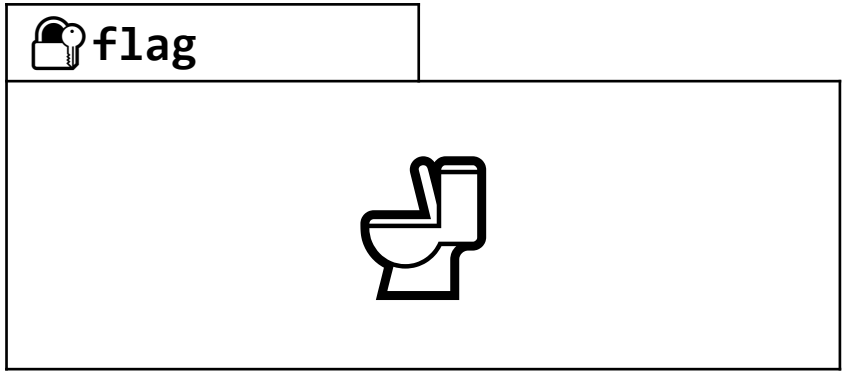
```
void lock(lock_t *lock) {
  while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1)
  ; // spin-wait (do nothing)
}
```

```
void unlock(lock_t *lock) {
  lock->flag = 0;
}
```

Caso 2: Un hilo adquiere un lock y una vez este ha sido adquirido, otro hilo concurrente intenta adquirir dicho lock.

T1[L(mutex)] – T1[SC] – T2[L(mutex)] - T2[L(mutex)] – T1[SC] – T1[U(mutex)] – T2[L(mutex)] – T2[SC] – T2[U(mutex)]

```
lock(&mutex);
sección critica
unlock(&mutex);
```



Implementación de locks

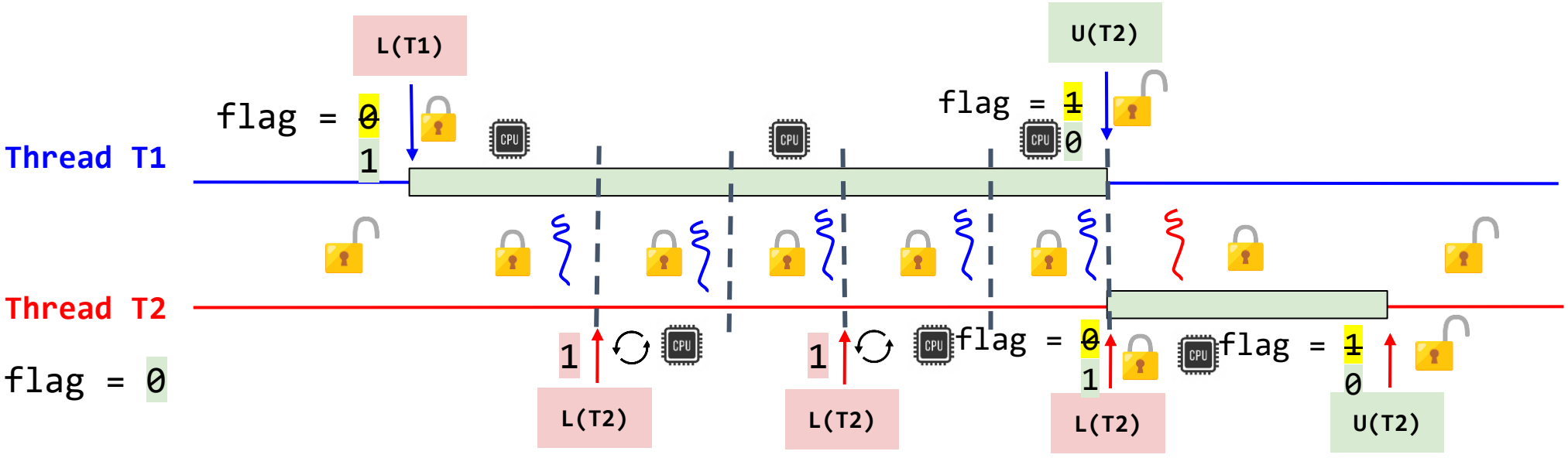
Implementación de un lock usando la instrucción test-and-set

¿Por qué funciona esta implementación? → Análisis

```
void lock(lock_t *lock) {
  while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1)
  ; // spin-wait (do nothing)
}
```

```
void unlock(lock_t *lock) {
  lock->flag = 0;
}
```

Caso 2: Un hilo adquiere un lock y una vez este ha sido adquirido, otro hilo concurrente intenta adquirir dicho lock.



Implementación de locks

Implementación de un lock usando la instrucción test-and-set

¿Por qué funciona esta implementación? → Conclusión

Métrica	Observaciones
Correctness (Exc. Mutua)	**Si**: • Solo permite que un hilo se encuentre en la región crítica.
Fairness (Equidad)	**No**: • No proporciona acceso equitativo a todos los hilos. • Un hilo podría quedarse eternamente en el loop → Inanición
Performance (Desempeño)	**No**: • Alto costo: Monoprocesador. • Si el número de procesadores es comparable con el número de hilos en ejecución, el sistema trabaja bien.

Implementación de locks

Implementación de un lock usando la instrucción Compare-And-Swap

- Esta instrucción atómica actualiza una localización de memoria con un valor anterior sólo cuando este es igual al esperado. (**x86**: **`cmpxchg`**).
- Esta instrucción trabaja de manera similar al **`test-and-set`** pero es más poderosa.

```
int CompareAndSwap(int *ptr, int expected, int new) {
  int original = *ptr;
  if (original == expected)
        *ptr = new;
  return original;
}
```

- **Análisis del pseudocódigo implementado en C**: Chequea si el valor (`*ptr`):
  - Si `*ptr == esperado` → actualiza la memoria al valor new.
  - Si `*ptr != esperado` → retorna el valor actual.

Implementación de locks

Implementación de un lock usando la instrucción Compare-And-Swap

```
void lock(lock_t *lock) {
  while (CompareAndSwap(&lock->flag, 0, 1) == 1)
        ; // spin
}
```

lock

```
int CompareAndSwap(int *ptr, int expected, int new) {
  int original = *ptr;
  if (original == expected)
        *ptr = new;
  return original;
}
```

```
void unlock(lock_t *lock) {
  lock->flag = 0;
}
```

unlock

Implementación de locks

Implementación de un lock usando la instrucción Compare-And-Swap

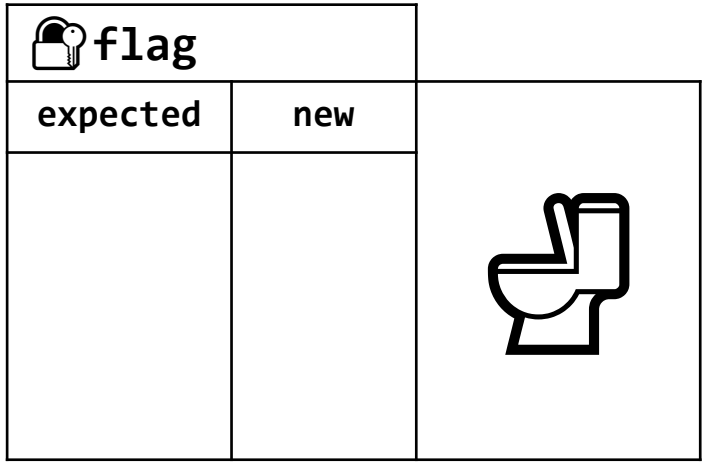
lock

```
void lock(lock_t *lock) {
  while (CompareAndSwap(&lock->flag, 0, 1) == 1)
        ; // spin
}
```

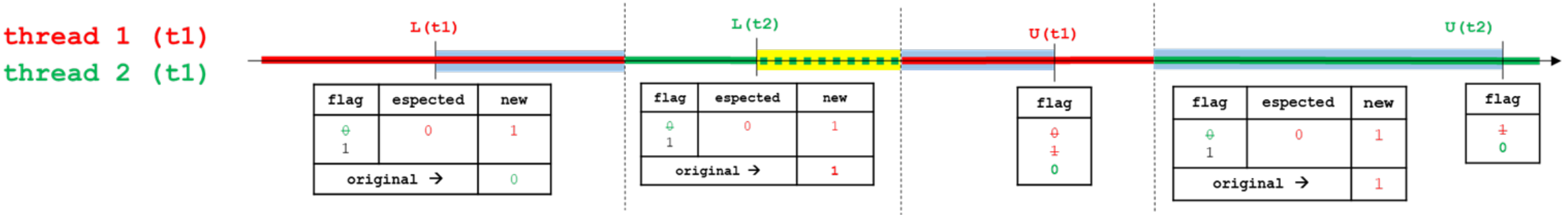
unlock

```
void unlock(lock_t *lock) {
  lock->flag = 0;
}
```

```
int CompareAndSwap(int *ptr, int expected, int new);
```



T1[L(m)] - T1[SC] - T2[L(m)]... - T1[SC]- T1[U(m)] - T2[SC] - T2[U(m)]



Implementación de locks

Implementación con instrucciones LL&SC (load linked – store conditional)

LL (Load linked): Opera como una instrucción load típica trayendo simplemente un valor de memoria y poniéndolo en un registro.

```
int LoadLinked(int *ptr) {
  return *ptr;
}
```

SC (Store conditional): El almacenamiento solo funciona si no se ha realizado otro almacenamiento previo en el mismo lugar:

- **Éxito**: Devuelve **1** y actualiza el valor de ***ptr** a new.
- **Falla**: Retorna **0** sin actualizar la memoria.

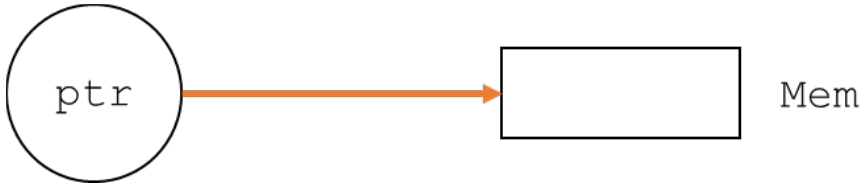
```
int StoreConditional(int *ptr, int value) {
  if (no update to *ptr since LoadLinked to this address) {
        *ptr = value;
        return 1; // success!
  }
  else {
        return 0; // failed to update
  }
}
```

Implementación de locks

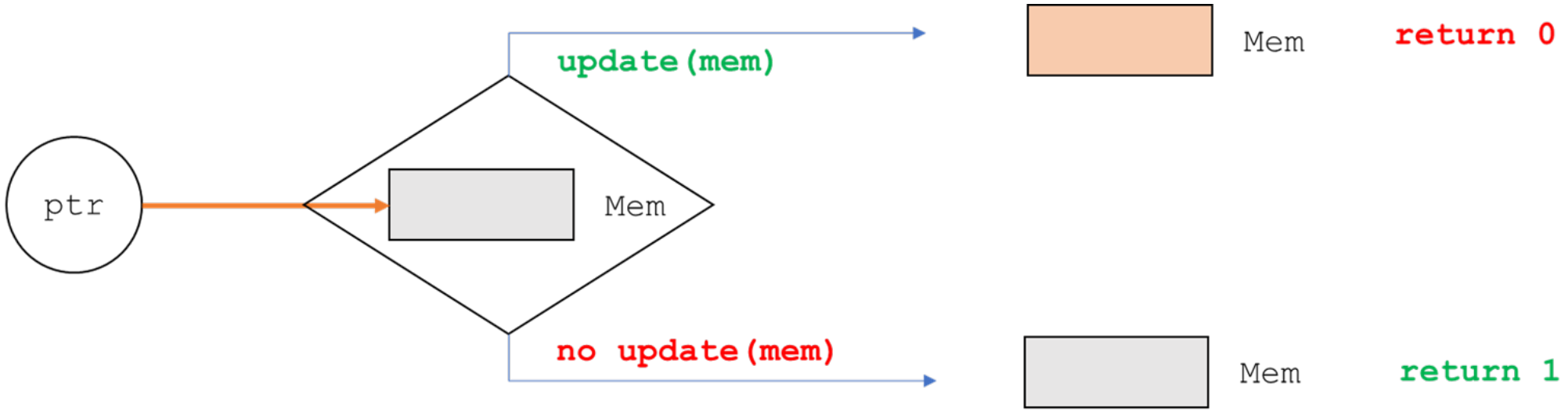
Implementación con instrucciones LL&SC (load linked – store conditional)

no update to *ptr since LoadLinked to this address – Que es?

```
int LoadLinked(int *ptr)
```




```
int StoreConditional(int *ptr, int value)
```



Implementación de locks

Implementación con instrucciones LL&SC (load linked – store conditional)

Implementación del lock

```
void lock(lock_t *lock) {
  while (1) {
    while (LoadLinked(&lock->flag) == 1)
          ; // spin until it's zero
        if (StoreConditional(&lock->flag, 1) == 1)
          return;      // if set-it-to-1 was a success: all done
                       // otherwise: try it all over again
  }
}
```

```
void unlock(lock_t *lock) {
  lock->flag = 0;
}
```

Implementación de locks

Implementación con instrucciones LL&SC (load linked – store conditional)

¿Por qué funciona? - Análisis

```
void lock(lock_t *lock) {
  while (1) {
          while (LoadLinked(&lock->flag) == 1);
          if (StoreConditional(&lock->flag, 1) == 1)
            return;
  }
}
```

```
int LoadLinked(int *ptr) {
  return *ptr;
}
```

```
int StoreConditional(int *ptr, int value) {
  if (no update to *ptr since LoadLinked to this address) {
          *ptr = value;
          return 1; // success!
  }
  else {
          return 0; // failed to update
  }
}
```

```
void unlock(lock_t *lock) {
  lock->flag = 0;
}
```

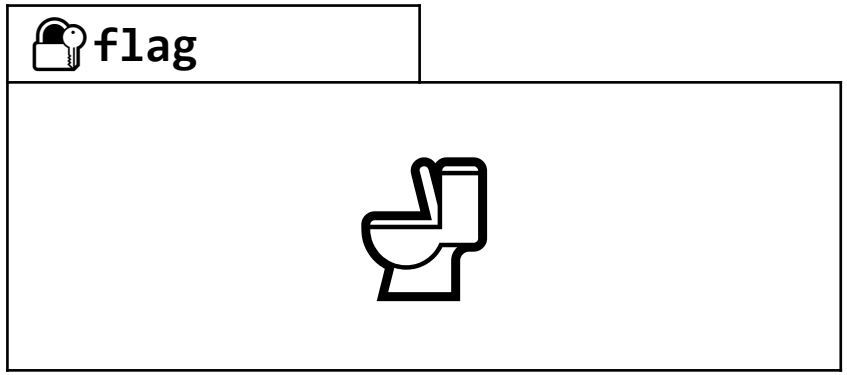
Implementación de locks

Implementación con instrucciones LL&SC (load linked – store conditional)

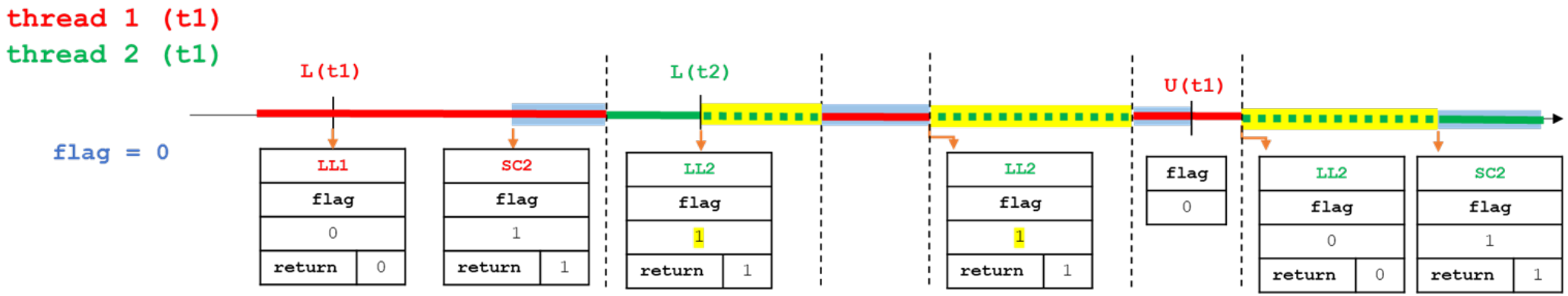
¿Por qué funciona? - Análisis

```
void lock(lock_t *lock) {
  while (1) {
    while (LoadLinked(&lock->flag) == 1);
    if (StoreConditional(&lock->flag, 1) == 1)
      return;
  }
}
```

```
void unlock(lock_t *lock) {
  lock->flag = 0;
}
```



Caso 1: Secuencia **LL1 - SC1 - LL2 - SC2**



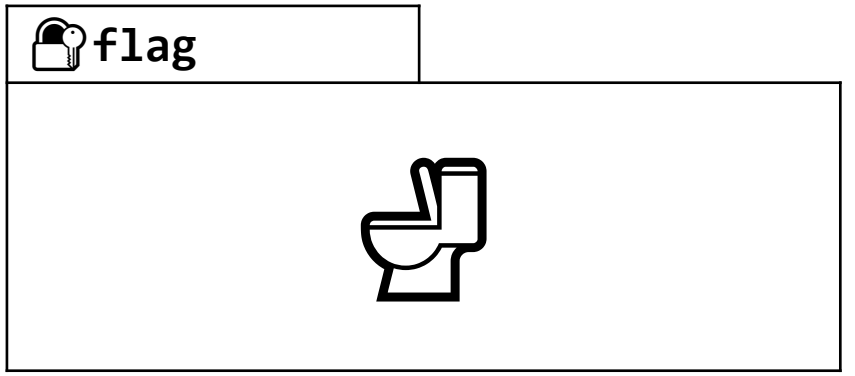
Implementación de locks

Implementación con instrucciones LL&SC (load linked – store conditional)

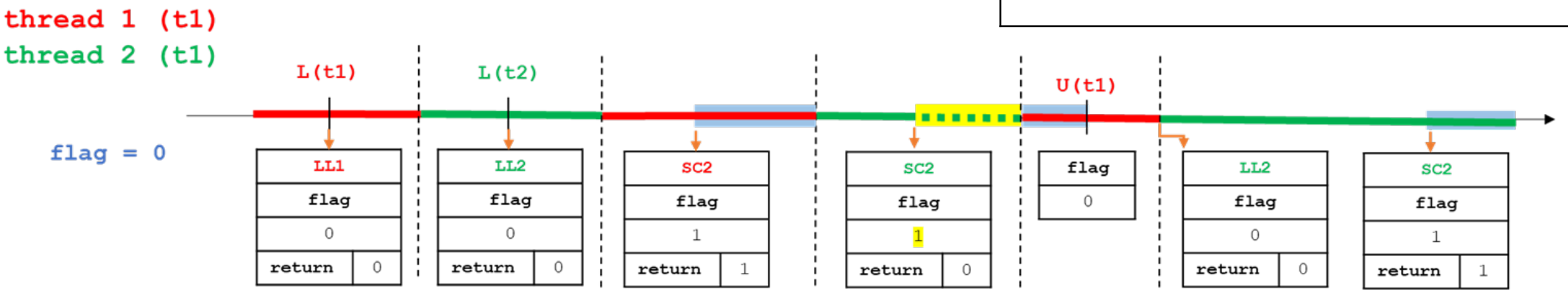
¿Por qué funciona? - Análisis

```
void lock(lock_t *lock) {
  while (1) {
    while (LoadLinked(&lock->flag) == 1);
    if (StoreConditional(&lock->flag, 1) == 1)
      return;
  }
}
```

```
void unlock(lock_t *lock) {
  lock->flag = 0;
}
```



Caso 2: Secuencia **LL1** - **LL2** - **SC2** - **SC2**



Implementación de locks

Implementación usando la instrucción fetch-and-add:

Incrementa posición de memoria, retornando (de manera simultánea) el valor antiguo:

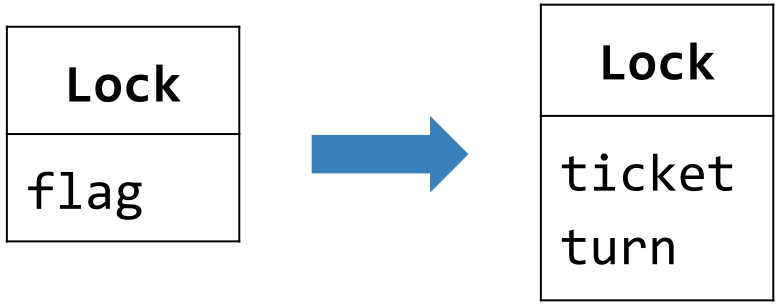
```
int FetchAndAdd(int *ptr) {
  int old = *ptr;
  *ptr = old + 1;
  return old;
}
```

Mellor-Crummey y **Scott** usaron esta instrucción para construir un mecanismo de acceso a regiones críticas conocido como ticket lock.

Implementación de locks

Ticket-lock usando `Fetch-and-Add`

En vez de un solo valor (**flag**) esta instrucción usa un **ticket** y un **turn** para construir el lock.




```
typedef struct __lock_t {
  int ticket;
  int turn;
} lock_t;

void lock_init(lock_t *lock) {
  lock->ticket = 0;
  lock->turn = 0;
}

void lock(lock_t *lock) {
  int myturn = FetchAndAdd(&lock->ticket);
  while (lock->turn != myturn) {
    ; // spin
  }
}

void unlock(lock_t *lock) {
  lock->turn = lock->turn + 1;
}
```

Implementación de locks

Ticket-lock - Análisis

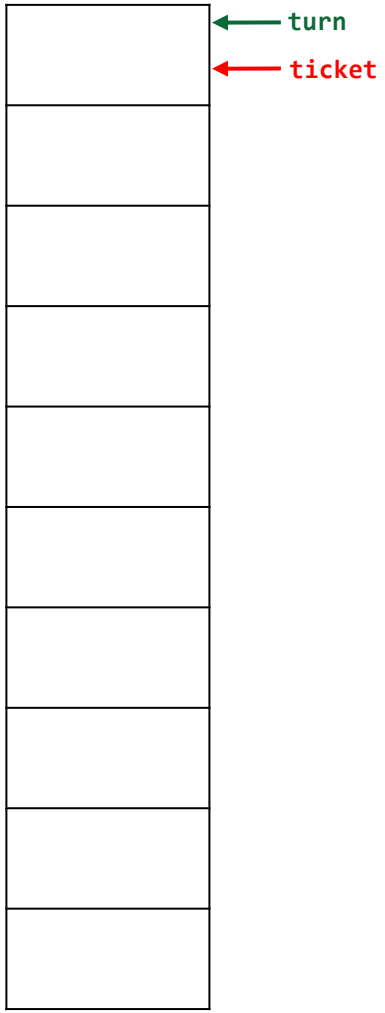
```
typedef struct __lock_t {
  int ticket;
  int turn;
} lock_t;

void lock_init(lock_t *lock) {
  lock->ticket = 0;
  lock->turn = 0;
}

void lock(lock_t *lock) {
  int myturn = FetchAndAdd(&lock->ticket);
  while (lock->turn != myturn) {
    ; // spin
  }
}

void unlock(lock_t *lock) {
  lock->turn = lock->turn + 1;
}
```

	ticket	turn	R – Run S – Spin State (R/S)
lock_init	0	0	---
A lock()			
B lock()			
C lock()			
A unlock()			
B			
A lock()			
B unlock()			
C			
C unlock()			
A			
A unlock()			
C lock()			



Implementación de locks

Ticket-lock - Análisis

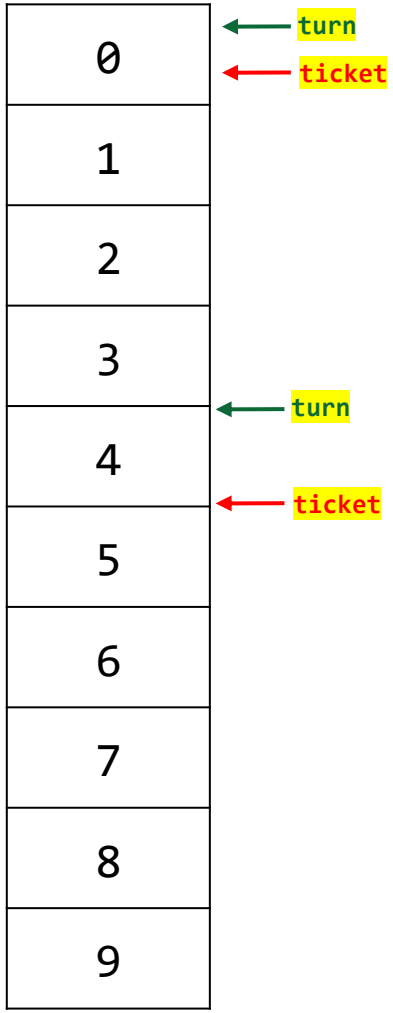
```
typedef struct __lock_t {
  int ticket;
  int turn;
} lock_t;

void lock_init(lock_t *lock) {
  lock->ticket = 0;
  lock->turn = 0;
}

void lock(lock_t *lock) {
  int myturn = FetchAndAdd(&lock->ticket);
  while (lock->turn != myturn) {
    ; // spin
  }
}

void unlock(lock_t *lock) {
  lock->turn = lock->turn + 1;
}
```

	ticket	turn	R – Run S – Spin State (R/S)
lock_init	0	0	---
A lock()	1	0	R
B lock()	2	0	S(1)
C lock()	3	0	S(2)
A unlock()	3	1	---
B			R
A lock()	4	1	S(3)
B unlock()	4	2	---
C			R
C unlock()	4	3	---
A			R
A unlock()	4	4	---
C lock()	5	4	R



Implementación de locks

Resumen

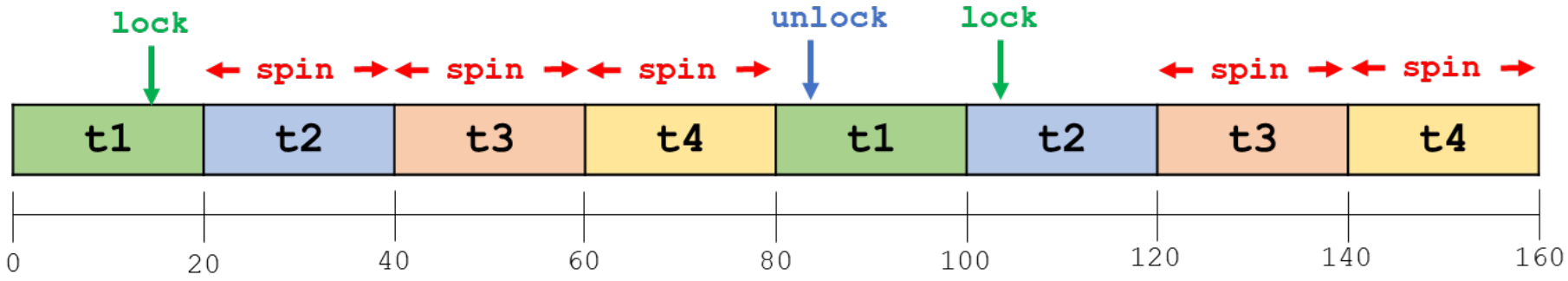
- Aspectos claves de los spinlocks:
  - Simples de implementar
  - El hilo que está en espera activa **desperdicia todo el quantum de tiempo** haciendo **nada** (solo chequea la variable).
  - Gran gasto de CPU, esto los hace costosos.
- Los **spinlocks** (y deshabilitar interrupciones en sistemas con un única CPU) son mecanismos de sincronización primitivos.
  - Son empleados para crear construcciones de sincronización de alto nivel
- Para evitar el gran gasto de CPU se requiere **asistencia del sistema operativo**.

¿Cómo evitar gasto en la CPU?

¿Cuál es el problema con los spinlocks?

- Mientras un hilo espera el lock gasta tiempo de uso del procesador chequeando un valor que no sabe cuándo cambiará (**gasto de CPU**).
- Entre más hilos (**N hilos**) más ciclos de CPU son gastados (**N – 1**), de modo que el problema empeora.

```
void lock(lock_t *lock) {
  while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1);
}
```



Idea clave ¿Cómo evitar el spinning?

¿Cómo desarrollar un lock que no gaste innecesariamente tiempo de la CPU iterando?

¿Cómo evitar gasto en la CPU?

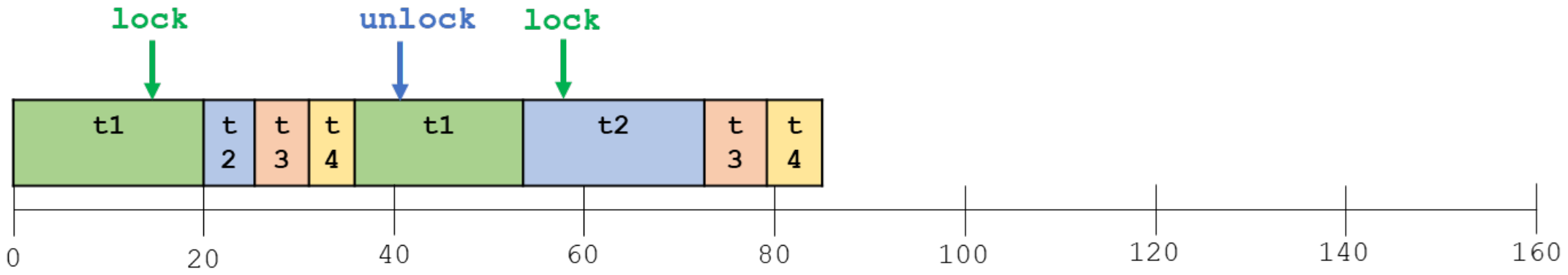
Yield en vez de spin

Cuando se requiera realizar espera activa, simplemente libera voluntariamente la CPU (llamado al sistema **yield**).

```
void lock(lock_t *lock) {
  while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1);
}
```



```
void lock(lock_t *lock) {
  while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1)
        yield(); // give up the CPU
}
```

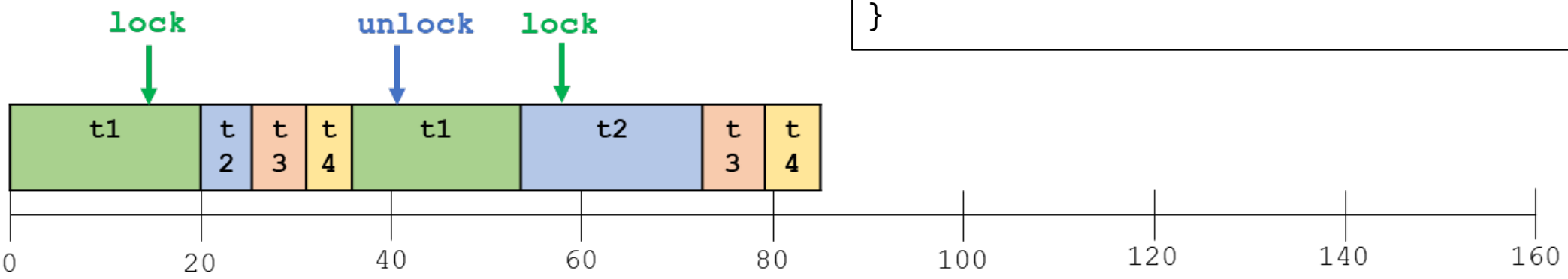


¿Cómo evitar gasto en la CPU?

Yield en vez de spin

- El sistema operativo mueve el hilo de estado running a ready.
- Aún se gasta tiempo en los cambios de contexto.
- Puede existir inanición.

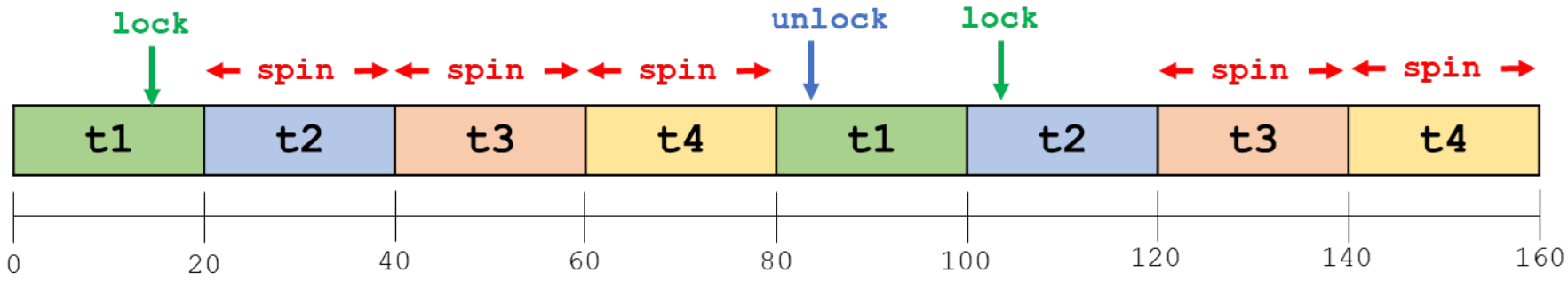
```
typedef struct __lock_t {
  int flag;
} lock_t;
void init(lock_t *lock) {
  lock->flag = 0;
}
void lock(lock_t *lock) {
  while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1)
        yield();
}
void unlock(lock_t *lock) {
  lock->flag = 0;
}
```



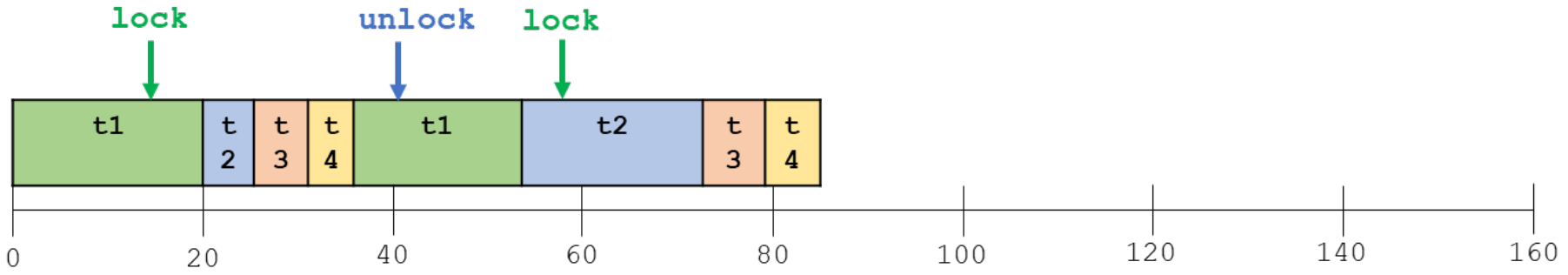
¿Cómo evitar gasto en la CPU?

Comparación

Sin yield(): o (threads*__time_slice__)



Con yield(): o (threads*__context_switch__)



Queue locks

Problemas con las colas

Acá vamos…

Queue locks

Uso de colas

Idea:

- Poner los hilos en una cola (queue).
- Indicarle al kernel que no agende (don’t schedule) los hilos en la cola.
- Al desbloquear (unlock), indicar al kernel que puede ejecutar subprocesos nuevamente.
- Llamadas:
  - **park()**: El hilo que llama la función va a dormir (sleep state).
  - **unpark(threadID)**: Despierta un hilo en particular.

Queue locks

Uso de colas

```
typedef struct __lock_t {
  int flag;
  int guard;
  queue_t *q;
} lock_t;

void lock_init(lock_t *m) {
  m->flag = 0;
  m->guard = 0;
  queue_init(m->q);
}
```

```
void lock(lock_t *m) {
  while (TestAndSet(&m->guard, 1) == 1)
         ; //acquire guard lock by spinning
  if (m->flag == 0) {
         m->flag = 1; // lock is acquired
         m->guard = 0;
  } else {
         queue_add(m->q, gettid());
         m->guard = 0;
         park();
  }
}
```

```
void unlock(lock_t *m) {
  while (TestAndSet(&m->guard, 1) == 1)
         ; //acquire guard lock by spinning
  if (queue_empty(m->q))
         m->flag = 0; // let go of lock; no one wants it
  else
         unpark(queue_remove(m->q)); // hold lock
                                     // (for next thread!)
  m->guard = 0;
}
```

Referencias

- https://adit.io/posts/2013-05-15-Locks,-Actors,-And-STM-In-Pictures.html
- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4842-4398-5_5
- https://preshing.com/20150316/semaphores-are-surprisingly-versatile/
- https://jvns.ca/teach-tech-with-cartoons/
- https://code-cartoons.com/
- https://medium.com/basecs
- https://xkcd.com/
- https://www.qwantz.com/
- https://pbfcomics.com/
- http://turnoff.us/
- http://turnoff.us/geek/arduino-project/
- https://prepinsta.com/operating-systems/critical-section-problem/
- https://jakegut.com/posts/sg-os/
- https://realpython.com/intro-to-python-threading/
- https://github.com/Marcombo/Programacion_de_servicios_y_procesos_en_Python
- https://www.cs.cornell.edu/courses/cs3410/2012sp/
- https://www.cs.cornell.edu/courses/cs3410/2012sp/lecture/25-sync-i-g.pdf
- https://www.cs.cornell.edu/courses/cs3410/2012sp/schedule.html

Referencias

- https://csapp.cs.cmu.edu/
- https://applied-programming.github.io/Operating-Systems-Notes/5-Memory-Management/
- http://www.cs.cmu.edu/~213/
- https://web.eecs.umich.edu/~akamil/teaching/sp04/
- https://courses.engr.illinois.edu/cs241/sp2014/
- https://emeryberger.com/teaching/grad-systems/
- https://oslab.kaist.ac.kr/courseware/
- https://oslab.kaist.ac.kr/ee488-fall-2020/
- https://github.com/JoeCameron1/CSC369-OperatingSystems-Assignments/tree/master/Assignment2
- http://www.cs.toronto.edu/~ylzhang/csc258/
- https://oslab.kaist.ac.kr/ee415-spring-2022/
- https://prepinsta.com/operating-systems/multiprocessor-operating-systems/
- https://www.iitk.ac.in/esc101/05Aug/tutorial/essential/threads/definition.html
- https://www.quora.com/What-are-some-best-examples-of-multithreaded-applications
- https://cpentalk.com/986/examples-applications-benefit-directly-ability-throughput
- https://www.iitk.ac.in/esc101/05Aug/tutorial/essential/threads/definition.html
- https://realpython.com/python-concurrency/

Referencias

- https://developers.google.com/web/updates/2018/09/inside-browser-part1
- https://developers.google.com/web/updates/2018/09/inside-browser-part2
- https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=25075&seqNum=3
- https://www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/OperatingSystems/4_Threads.html
- https://realpython.com/python-sockets/
- https://realpython.com/intro-to-python-threading/
- https://realpython.com/python-concurrency/
- https://www.geeksforgeeks.org/socket-programming-multi-threading-python/
- https://eecs485staff.github.io/p4-mapreduce/threads-sockets.html
- https://prepinsta.com/operating-systems/inter-process-communication/
- https://applied-programming.github.io/Operating-Systems-Notes/6-Inter-Process-Communication/
- https://applied-programming.github.io/Operating-Systems-Notes/3-Threads-and-Concurrency/
- https://www.iitk.ac.in/esc101/05Aug/tutorial/essential/threads/definition.html
- https://singa.apache.org/
- http://web.mit.edu/java_v1.0.2/www/tutorial/java/threads/deadlock.html
- http://www.cs.fsu.edu/~baker/realtime/restricted/notes/philos.html
- https://www2.seas.gwu.edu/~mfeldman/papers/portable-diners.html
- https://www.kalasim.org/examples/dining_philosophers/
- http://people.cs.aau.dk/~ask/Undervisning/MVP/html/deadlock.pdf

Referencias

- https://github.com/fab327/JavaFX_DiningPhilosophers
- https://github.com/djunderw/dining-philosophers
- https://www.geeksforgeeks.org/dining-philosopher-problem-using-semaphores/
- https://rosettacode.org/wiki/Dining_philosophers
- https://www.seas.upenn.edu/~cse39904/homework/hw06.pdf
- https://www.seas.upenn.edu/~cse39904/
- https://www.seas.upenn.edu/~cse39904/notes.html
- https://github.com/smonn/hungrythinkers
- https://github.com/jnafolayan/dining-philosopher
- https://jnafolayan.github.io/dining-philosopher/
- https://github.com/ZzCalvinzZ/dining_philosophers_web_workers
- https://dev.to/vunderkind/the-dining-philosophers-problem-or-your-introduction-to-thinking-in-computer-science-8ii
- https://github.com/lievi/dining_philosophers
- https://www.wikiwand.com/en/Dining_philosophers_problem
- https://adit.io/posts/2013-05-11-The-Dining-Philosophers-Problem-With-Ron-Swanson.html
- https://github.com/tpn/pdfs
- https://jakegut.com/posts/sg-os/